Check for updates

JBMR®

评论

原发性甲状旁腺功能亢进症的评估和管理:第五届国际研讨会的摘要声明和指南

约翰·P·比霍奇兰， Aliya A. Khan,[2 1]
拉卡特·V·萨克尔， Gordon Guyatt,[9 8]

纽约州纽约州哥伦比亚大学瓦格洛斯理工与外科医生学院内分泌科，美国麦克马斯特大学内分泌和代谢科，加拿大汉密尔顿市麦克马斯特大学钙代谢和骨质疏松症项目，世界卫生组织CC代谢性骨骼疾病，内分泌科，贝鲁特美国大学，[1 2 3]

贝鲁特，黎巴嫩

意大利比萨大学内分泌科 2 内分泌科，比萨大学医院临床和实验医学系，意大利罗马罗马大学临床内科学系，麻醉学和心血管科学系，“Sapienza”，意大利罗马罗马大学外科肿瘤系，德克萨斯大学医学博士安德森癌症中心，休斯顿，德克萨斯州，美国[4 5 6]

巴塞罗那自治外科，巴塞罗那，西班牙[7]

英国牛津大学雷德克利夫医学部内分泌学术单位，牛津糖尿病、内分泌学和代谢中心(OCDEM)，丘吉尔医院，牛津[8]

加拿大汉密尔顿麦克马斯特大学健康研究方法、证据和影响系内分泌科、马萨诸塞州波士顿市哈佛医学院医学系、马萨诸塞州马萨诸塞州梅奥诊所内分泌、糖尿病、代谢和营养科、梅奥诊所、明尼苏达州罗彻斯特、美国基金会意大利罗米亚·里罗米·卡·马拉蒂·戴尔萨索 (F. I.R.氧化镁基金会)，意大利佛罗伦萨[9 10 11 12]

摘要

最后一次原发性甲状旁腺功能亢进症 (PHPT) 评估和管理国际指南于 2014 年发布。自那时以来的研究为流行病学、病理生理学、诊断、测量、遗传学、结果、表现、新的成像方式、目标和其他器官系统、妊娠、评估和管理带来了新的见解。所有这些领域的进展都通过参考列表来证明，其中大多数列表都是在上一组指南之后发布的。因此，及时召集 50 多名专家组成的国际小组来审查我们的知识这些进展。四项工作组考虑:

1.流行病学、病理生理学和遗传学;2.古典和非古典特征;3.手术方面;和 4.管理。对于 PHPT 管理工作组 4，建议分级、评估、制定和评估 (GRADE) 方法涉及无 clinical symptoms PHPT 的手术管理和 PHPT 的非手术医疗管理。这项系统评价将 GRADE 方法应用于随机试验的结果作为该系列的一部分发表。工作组 4 还从不具体符合 GRADE 方法标准的观察研究中审查了大量新知识。这 4 个工作组的完整报告立即遵循本总结声明。鉴于所有工作组报告和方法学审查的所有审议的本质，我们在本摘要声明中提供了 PHPT 评估和管理的循证建议和指南。与上届研讨会的结论不同，这些审议导致了肾脏指南的修订以及其他建议的更多证据。随附的论文对本报告总结的主题进行了深入的讨论。© 2022 作者。Wiley Periodicals LLC 代表美国骨矿物质研究学会 (ASBMR) 出版的《骨矿物质研究杂志》。

关键词:PTH/VIT D/FGF23;ENDOCRINE PATHWAYS;器官

这是一篇根据知识共享署名-非商业-无要素许可条款的开放获取文章，允许在任何媒体上使用和分发，前提是正确引用了原作，该用途是非商业性的，并且不进行修改或改编。

2022 年 2 月 10 日收到原始表格;2022 年 8 月 11 日修订版;2022 年 8 月 14 日接受。地址对应:John P. Bilezikian，医学博士、哲学博士(干)，哥伦比亚大学瓦格洛斯理工与外科医生学院内分泌科，PH 8-105G， 630 W.纽约 168 街，美国纽约州 10032 号。电子邮件:jpb2@cumc.colmbia.edu

骨与矿物质研究杂志，第 37 卷，第 11 期，2022 年 11 月，第 2293-2314 页。DOI:10.1002/jbmr.4677

© 2022 年作者。Wiley Periodicals LLC 代表美国骨矿物质研究学会 (ASBMR) 出版的《骨矿物质研究杂志》。

建议摘要

T他提出的建议旨在指导实践，并不适用于开发报销政策。参考文献4除外，参考文献4部分基于建议、评估、制定和评估分级(GRADE)分析，所有其他文献均未涉及抗凝、孕激素或治疗问题，并且/或未经使用GRADE方法的评估，对可用数据进行评估(1-3、5-9)。GRADE 方法仅适用于系统评价，而不适用于从证据转向建议的流程。GRADE 方法总结于方法中。

1. 原发性甲状旁腺功能亢进症(PHPT)应如何诊断?
   - 1.1. 高钙血症 PHPT:在甲状旁腺激素 (PTH) 升高或异常正常的情况下，血清钙升高，并根据白蛋白进行调整(使用第二代或第三代测定)，两次间隔至少 2 周。
   - 1.2. 高钙血症和 PTH 水平升高的鉴别诊断是什么?
     - 1.2.1. 对于尿钙/肌酐清除率<0.01和/或有高钙血症家族史的年轻人，可怀疑家族性低钙尿症(FHH)。
     - 1.2.2. 噻嗪类利尿剂和锂(见正文)
     - 1.2.3. PTH 异位分泌(非常罕见)
   - 1.3. 正常钙血症PHT:在排除继发性甲状旁腺功能亢进症的其他原因后，在3-6个月内至少两次正常调整的总钙和正常电离钙水平以及完整PTH升高(利用第二代或第三代测定)。

2. PHPT 的临床表型是什么?
   - 2.1. 有症状的 PHPT:与明显的骨骼和肾脏并发症相关，包括囊性纤维性骨炎和/或骨折、慢性肾病、肾结石和/或肾钙质沉着症
   - 2.2. 无症状 PHPT:无明显症状或体征;通常通过生化筛查发现。经过评估后，定义了两种形式的无 clinical symptoms PHPT:
     - 2.2.1. 有靶器官受累
     - 2.2.2. 无靶器官受累
   - 2.3. 规则钙血症 PHPT:在那些表现符合此定义的患者中可能存在也可能不存在骨骼或肾脏并发症。

3. 如何评估 PHPT 患者?
   - 3.1. 生化:测量调整后的血清总钙(如果考虑血钙血症正常则调整)、磷、完整 PTH、25OHD、肌酐
   - 3.2. 骨骼:三节双能X线吸收仪(DXA)(腰椎、髋部、远端1/3桡 骨);椎体骨折成像(椎体骨折评估 [VFA] 或椎体 X 光检查);骨小梁评分(TBS)(如果有)
   - 3.3. 肾脏:估计肾小球滤过率 (eGFR)，或最好是肌酐清除率，24 小时尿液
   - 3.4. 非经典表现(神经认知、生活质量、心血管疾病):没有数据支持对这些推定表现进行常规评估
   - 3.5. 遗传学:对于年龄<30岁、病史或影像学检查发现多腺疾病的患者和/或有高钙血症家族史和/或综合征性疾病的患者，应考虑进行遗传学评估

4. 无 clinic症状 PHPT 的手术治疗有哪些适应症和作用?(GRADEd 建议)

对于没有 clinical symptoms的 PHPT 患者，我们建议手术治愈该疾病(强烈推荐/高质量证据)。

5. 哪些患者可以选择甲状旁腺切除术?
   - 5.1. 虽然甲状旁腺切除术是所有患者的一种选择，如果患者和医生同意并且没有禁忌症，专家组建议所有存在以下一项或多项情况的患者(包括那些没有 clinical symptoms的患者)进行手术:
     - 5.1.1. 血清钙 >1 mg/dL (0.25 mmol/L) 高于正常上限或正常上限
     - 5.1.2. 骨骼受累:
       - 5.1.2.1. 通过 VFA 或椎骨 X 射线或
       - 5.1.2.2. 通过 T 分数测量骨矿物质密度 (BMD) ≤ −2.5 在任何 segment或
     - 5.1.3. 肾脏受累:
       - 5.1.3.1. eGFR 或肌酐清除率 <60毫升/分钟
       - 5.1.3.2. 通过 X 射线、超声或其他成像方式治疗肾钙质沉着症或肾结石
       - 5.1.3.3. 高钙尿症(例如，女性每天 >250 毫克;男性 >300 毫克/天)或。
     - 5.1.4. 年龄 <50 岁(没有其他适应症必要;年龄 <50 岁是充分的指征)
   - 5.2. 手术应由经验丰富的甲状旁腺外科医生进行
   - 5.3. 不建议手术来改善神经认知功能、生活质量和/或心血管指数，因为证据尚无定论。

6. 术前影像学和术中 PTH 测量的作用是什么?专家组建议
   - 6.1. 不建议出于诊断目的进行术前成像。
   - 6.2. 对于那些为了定位异常甲状旁腺而进行甲状旁腺手术的人，建议进行术前成像。
   - 6.3. 术前成像方式包括高分辨率颈部超声、锝 -99 m-雌激素减影闪烁扫描和对比增强四维 (4D) 计算机断层扫描 (CT)。
   - 6.4. 通过成功的术前成像，选择性甲状旁腺切除术，与术中 PTH 监测相结合或不联合，在经验丰富的外科医生手中实现了较高的治愈率。
   - 6.5. 选择性方法的优点包括:手术时间短、组织疤痕少、风险小

周围结构，并降低医院成本。没有可用的头对头比较。

7. PHPT 的非手术、医疗管理的作用是什么?

不符合甲状旁腺切除术指南(见上文5条)的PHP患者可以随访，无需药物干预。对于那些选择不进行手术但符合特定指南(例如钙或骨矿物质密度)的人，可以按照专家组的建议选择医疗方案。

- 7.1. 西那卡塞将血清钙浓度降低至正常范围。
- 7.2. 钙摄入/补充应遵循医学研究所营养指南:女性<50和男性<70岁每天800毫克;女性 >50 岁和男性 >70 岁每天 1000 毫克。
- 7.3. 补充维生素 D:专家组建议 25OHD >30 ng/mL 且 < 实验室参考范围正常上限(例如 <50 ng/mL)的水平。
- 7.4. 如果没有禁忌症，可以使用阿仑膦酸钠或狄诺塞麦来增加骨密度。
- 7.5. 雌激素已被证明可以增加 BMD。其对降低血清钙的影响不一致。
- 7.6. 不能推荐雷洛昔芬，因为数据不足以得出任何结论。

8. 正常钙血症 PHPT 应如何管理?专家组建议
   - 8.1. 由于数据有限，我们目前无法推荐血钙正常 PHPT 手术指南。

9. 对于未接受 PTX 的患者，建议采用什么监测计划?专家组建议
   - 9.1. 血清钙和 25OHD 浓度:每年一次。也可以根据临床指示测量 PTH 水平。
   - 9.2. 骨骼:
     - 9.2.1. 每 1 或 2 年进行一次三节 DXA，除非 BMD 正常(见正文)
     - 9.2.2. 临床指示的椎骨 X 光检查、VFA 或 TBS
   - 9.3. 肾:
     - 9.3.1. 肌酐清除率(eGFR 以上推迟)，每年
     - 9.3.2. 如果临床指征，进行腹部成像(X 射线、CT 或超声)
     - 9.3.3. 24 小时尿液中含有钙，如果临床指征。

10. 正在监测的患者应何时建议手术?专家组建议
    - 10.1. 血清钙持续 >1 mg/dL (0.25 mmol/L) 高于正常上限。
    - 10.2. 低创伤骨折。
    - 10.3. 一块肾石。
    - 10.4. BMD 显着降低至任何 segment的 T 分数≤-2.5。
    - 10.5. 肌酐清除率显着降低。

11. 对于符合手术指南但未接受手术的患者，什么非手术方法合理?小组建议。
    - 11.1. 钙摄入量应符合营养指南
    - 11.2. 维生素 D 应维持 >30 ng/mL。建议根据临床指示，谨慎补充亲本形式的维生素 D(例如胆钙化醇)。
    - 11.3. 当指示降低血清钙时，甘油疗效确切
    - 11.4. 当需要增加 BMD 时，可以使用双膦酸盐或狄诺塞麦
    - 11.5. 当需要降低血清钙并增加双磷酸盐或狄诺塞麦联合西诺塞卡塞时，可以考虑。

12. PHPT 在怀孕期间应如何管理?专家组建议
    - 12.1. 轻度病例应通过保持良好的水分和监测钙水平来治疗
    - 12.2. 不应使用双膦酸盐和狄诺塞麦
    - 12.3. 关于西卡塞使用的数据非常有限
    - 12.4. 对于血清钙 >11.0 mg/dL 且无手术禁忌症的患者，考虑在妊娠中期进行手术
    - 12.5. 术前影像学应仅限于超声检查
    - 12.6. 如果推迟手术，应密切监测新生儿是否患有低钙血症
    - 12.7. 如果推迟手术，则应在分娩后以及随后的妊娠前进行 PTX。

介绍

最后一次原发性甲状旁腺功能亢进症 (PHPT) 评估和管理国际指南于 2014 年发布。() 从那时起，我们对该疾病的许多临床、病理生理学和治疗方面的理解的进步，为这种常见的内分泌疾病提供了新的见解。新信息通过参考文献记录下来，其中大部分参考文献自 2013 年以来已发表。这些新见解包括流行病学、结果、遗传学、生理学、病理生理学、表现、新的成像方式、目标和其他器官系统的诊断、测量、妊娠、评估和管理。为了将这些进展纳入其评估和管理指南，成立了一个国际小组。它由 50 多名专家组成，他们对这种疾病的了解广泛、深入且当前。此外，该综合审查的某些方面还利用建议、评估、开发和评估分级(GRADE)方法将自己借入系统评价。() 总共，研讨会的努力促成了构成该系列的七篇手稿以及一篇社论。四篇论文对 PHPT();的流行病学、病理生理学和遗传学进行了循证综述;古典和非经典表现();手术方面();和管理();以及一份遵循 GRADE 方法的文件，用于 PHPT 的手术和医疗管理。() 本系列中还包括一篇描述循证审查方法的论文。()[1][2][3][4][5][6][7][8]

摘要声明根据扩展的现有证据 database维持或修订指南。在本报告中，我们对这些信息进行了精馏，作为对结论和指南的总结声明

PHPT 的评估和管理。尽管过去几年取得了进展，但我们认识到需要进行更多研究来增强我们当前的知识基础。因此，这份总结声明也为该疾病的未来研究提供了蓝图。

方法

由于 2019 年冠 - 19 流感病毒病大流行，四项工作组的联合主席几乎在 18 个月内工作。会议定期在虚拟平台上举行，具体任务指定给个人或工作组成员的子集。每个工作组都使用论文中单独描述的搜索引擎对文献进行了全面审查。其中包括 PubMed、Medline、Embase 和 Cochrane。

该搜索包括系统评价、荟萃分析和对原始出版物的有针对性的搜索，对该领域的参考文献已延伸至 1940 年，但最近，自 1970 年以来，对 PHPT 的所有其他方面进行了历史参考。

对于与 PHPT 手术和医疗管理专门相关的问题，采用了 GRADE 方法。()GRADEd 建议遵循结构化流程，其中包括以患者/干预/比较者/结果格式提出问题;进行系统证据检索和相关总结;价值观规范和优先考虑[8]

情感;并将建议分类并提出为

强或弱，证据质量相应。当理想效果大得多时，强烈建议不理想效果，反之亦然。“建议”一词适用于得出这一结论的系统评价。如果证据的确定性较低或理想效果和不良效果之间存在密切平衡，则建议较弱。“最糟糕”这个词适用于得出这个结论的系统评价。

认识到这种基于证据的审查的严格方法可能必然省略值得观察的结果，由于筛选标准，对 GRADE 方法的证据进行了放大，以纳入其他值得注意的观察结果。当根据叙述性评价提出建议时，术语“专家组推荐”或“专家组提出”或“任务建议(未评级)”清楚地将这些未评级的建议与基于系统评价的建议区分开来。

指导委员会(JPB、AK、MLB、BC、MM 和 JTP)组织了为每个研讨会指定的两名联合主席(RVT 和 SM 负责流行病学、病理生理学和遗传学;GEHF 和 CM 用于经典和非经典表现;NP 和 AS-S 用于手术方面;JPB 和 SJS 用于评估和管理)。与这些工作组联合主席合作，任命了工作组成员。参与者是从 PHPT 专家名单中选出的，他们的国际地位、出版记录以及他们对我们对这种疾病的理解所做的持续贡献就证明了这一点。我们考虑到国际代表性以及性别、多样性和年龄平衡的需要。我们必须一定限制参与者数量，每个工作组九到12人，才能确保该项目的最佳效率。他们在这份报告中得到了认可。方法审查由其中一位共同研究者 (GG) 领导。

每篇论文的草稿准备后，都召开了 PHPT 工作组成员以及参与研究的人员的会议对甲状旁腺功能减退症的评估和治疗进行配套努力。() 构成甲状旁腺功能减退症倡议的工作组成员由类似规模的专家组成。接下来召开了虚拟会议，来自所有社会、组织和患者倡导团体的代表出席，他们表达了对我们工作感兴趣，以支持指南。在修订和最终确定构成本摘要声明基础的论文()以及将其纳入本摘要声明时，考虑了两次会议的建议，每次会议约有 100 人参加。该文件在为期 6 周至 8 周的评论期间流传给所有组织。认可这些指南的组织列于参考部分的末尾。[9–13 3–8]

这些缩写遵循《骨骼与矿物质研究杂志》(JBMR) 的标准指南。

磷酸盐测定

化学实验室将磷酸盐测量为元素磷。尽管磷和磷通常是互换使用的，但在本文中，当使用该术语来描述血清磷中含有的元素磷的测量时，我们使用磷。()[14]

结果

流行病学

随着常规测量血清钙浓度的自动化化学面板的出现，美国和欧洲报告的 PHPT 发病率和患病率有所增加。() 最近估计美国按年龄调整的患病率分别为每 10 万女性和男性 233 例和 85 例。() 通过生化筛查(无需任何已知的 PHPT 先前临床特征)以这种方式识别 PHPT 的个体队列，构成具有无 clinical symptoms PHPT 的个体。当甲状旁腺激素 (PTH) 成为骨质疏松但无高钙血症的个体的常规测量方法时，对正常钙血症变异的识别变得明显。() 在不常规进行筛查的国家，PHP 表现得不太常见，而且是一种症状较多的疾病。() 在筛查变得更加常规的国家，随着出现更有可能没有 clinical symptoms 的情况，发病率会上升。() 因此，临床特征向无 clinic症状甚至 PHPT 的正常钙血症变异的变化可以通过不断发展的人群筛查临床范式和医疗保健系统实践来解释。[15–19 16 20 21–27 28–31]

严重的经典 PHPT 与死亡率增加有关。急性 PHPT 是一种与危及生命的高钙血症相关的情况，在 1970 年之前的报告中，估计死亡率约为 60%。() 然而，在后续报告中，这一表现似乎与死亡风险降低 10 倍 (6%) 相关。()不太严重的 PHPT 形式(例如无 clinic症状 PHPT)对生存的影响尚不确定。一些报告指出，即使血清钙仅轻度升高，死亡率也会增加，主要是由心血管疾病或癌症引起的。() 其他研究尚未证实这一点。() 许多变量，其中没有一个与死亡率明确相关，包括高钙血症本身、() 疾病严重程度或腺体大小、() PTH 水平、()[32 32 33–39 40,41 40,42,43 34,41 39,41–]

)和年龄。() PHPT 与死亡率之间的死亡率仍然不确定。[43 38,40 – 43]

生理学和病理生理学

甲状旁腺组织的过度生长和 PTH 分泌过多，以及细胞表面钙传感受体 (CaSR) 表达减少，是 PHPT 的主要病理生理学特征。() 它们扰乱了正常条件，其中 PTH 维持恒定的细胞外电离钙水平，在正常范围内的变异性非常小。() 甲状旁腺通过 CaSR 感知细胞外钙的浓度。虽然它还识别其他二价阳离子，但 Ca++ 是最敏感的。() CaSR 的激活抑制 PTH 分泌、PTH 基因表达和甲状旁腺细胞增殖。() PTH 分泌也通过其受体受到 1，25(OH)2D 的调节。() CaSR 还可能在甲状旁腺细胞中 1，25(OH)2D 的激活中发挥作用。() 肾脏 CaSR 促进亨利袢 皮质厚升 loop的钙排泄。[44,45 46 47 48–51 52 53]

PTH通过刺激肾脏钙重吸收、抑制肾脏磷酸盐重吸收、增加骨吸收以及通过增加近端肾小管中1，25(OH)2D的产生来刺激肠道钙吸收来防御低钙血症。() 肠道微生物群可能会影响 PTH 刺激骨代谢的能力。()[46,52,54,55 56]

这些生理过程中的任何一个异常都会导致 PHPT 的病理生理学。特别是钙诱导的PTH分泌抑制设定点高于正常值，骨吸收率加快，肾小管钙重吸收促进，肠道钙吸收增加。() 肾磷酸盐重吸收减少可导致低磷血症。()[47,55 54]

散发性 PHPT 最常由单个良性甲状旁腺腺瘤引起(85%)，较少由多个甲状旁腺受累引起(增生异常和不太常见的同步或异步腺瘤 [15%])，极少由甲状旁腺癌引起(<1%)。() 非典型甲状旁腺腺瘤包括在这一分解中，其组织学在没有侵入性生长或增生的明确证据的情况下可能具有恶性特征。() 多腺疾病更有可能具有遗传或遗传基础。多腺疾病也是锂相关 PHPT 的一个特征。() 甲状旁腺癌是 PTH 相关高钙血症的罕见原因。() 其临床特征通常与症状性 PHPT 表型相关，伴有明显的高钙血症和靶器官受累。[57,58 59 60 58]

甲状旁腺功能失调的临床后果

PTH 功能失调，由于血栓异常、过度活跃的甲状旁腺组织导致高钙血症，这是 PHPT 的经典生化特征。() 在许多患者中，高钙血症状态通常在正常上限的 1 mg/dL 以内，多年来保持稳定。() 然而，也可能出现血清钙水平迅速升高的情况。() 容量不足(例如脱水)、固定或并发疾病都是重要的诱发因素。正如我们现在所认识到的那样，另一方面，PHP 可能会出现不伴高钙血症的情况。() 虽然在生化上更良性，如后续所述，但常钙血症 PHPT 也与 PTH 靶器官相关的重要问题相关。()[4,44,45 57 60,61 4 20]

PHPT 这些异常病理生理学方面的临床后果导致了许多潜在的结果。骨吸收的增加会导致晶状体富集的骨骼部位(例如桡 骨远端和髋部区域)骨质流失。() 整体骨折风险是由皮质部位的这些明显行为所解释的，也由骨小梁处更微妙的异常所解释的。() 肾脏 1-α 羟基氧化酶过度刺激会导致 1，25(OH)2D 的产生增加，当胃肠道 (GI) 吸附钙时，这在一定程度上导致高钙尿症。钙的肾脏通量增加使这些患者面临肾结石和肾钙质沉着症的风险。() 关于心血管疾病、高血压和代谢紊乱的脱靶参与稍后被涵盖，以及假定的神经认知异常。[62 63–66 67–70]

PHPT的遗传学

对综合征和非综合征形式的家族 PHPT 的研究有助于识别甲状旁腺肿瘤发生的遗传异常。超过 10% 的 PHPT 患者在所涉及的 10 个基因之一中会出现突变。() 随附报告中描绘了 PHPT 的遗传学。() 常规检测这些基因的突变可以促进综合征或非综合征形式的 PHPT 的诊断，从而有助于 PHPT 患者及其亲属的临床管理和治疗。尽管确认 PHPT 的临床诊断不需要基因检测，也不应成为诊断的标准，但阐明遗传异常可以帮助于以下方面:[3,71 3]

1. 如果诊断为甲状旁腺功能亢进性颌骨肿瘤(HPTJT)综合征，则需要早期甲状旁腺切除术(双侧探查)，因为甲状旁腺癌的风险增加。
2. 如果诊断为 1 型多发性内分泌肿瘤 (MEN1) 或 MEN2，则需要进行双侧颈部探查。由于这些患者存在多腺疾病，选择性甲状旁腺切除术是禁忌的。
3. 对于基因检测显示尿钙素不足高钙血症 (FHH) 的患者，大多数情况下禁止手术。
4. 基因检测有助于识别可能面临风险或可能不面临风险的家庭成员。因此，对于PHP<30岁的患者、经病史或影像学检查的多腺疾病患者、有高钙血症家族史或综合征性疾病(如 MEN1、MEN2A、MEN4或HPT-JT综合征)的患者，以及非典型甲状旁腺腺瘤和甲状旁腺癌的患者，应考虑遗传咨询和评估。()[3,71 58,59]

在非家族形式的 PHPT 中，CaSR 细胞质结构域内常见的单核苷酸多态性 (SNP) 可能会影响 PHPT 的临床严重程度。() 甲状旁腺 CaSR 表达降低通常发生在 PHPT 中，并且可能是由于 CASR 启动子区域的表观遗传改变所致。() 形成包含 CaSR 和 γ 氨基丁酸 B1 受体 (GABAB1R) 的异构体可能有助于 PHPT 中 PTH 的分泌过多。()[72,73 44,45 74]

遗传因素可能导致 PHPT 肾结石的发生。研究发现，携带 CaSR AGQ 单倍型的患者患肾结石的风险更大，而携带 SRQ 单倍型的患者患肾结石的风险较低。() 然而，需要更多的确认数据才能确保[75]

这些观察。现在建议评估钙敏感受体的这些单倍型以确定 PHPT 患者发生肾结石的风险还为时过早。此外，这些 PHPT 遗传形式可能具有其独特的骨骼受累特征。()[76]

原发性 PHPT 的诊断

在 PHPT 中，血清钙浓度的 PTH 分泌量不适当高，但有时 PTH 水平可能在实验室参考范围内。相反，如下所述，在血钙正常的 PHPT 中，PTH 水平始终高于正常参考范围。应考虑血清白蛋白的血清钙，如果该主要钙结合蛋白低于 4 g/dL，则应进行调整。由于与白蛋白结合的钙约占总循环钙浓度的50%，因此低白蛋白水平会导致总钙水平降低，而后者不能准确反映电离钙，而电离钙代表了钙的其他主要循环形式。() 通常使用 0.8 的上调校正因子来将血清白蛋白的每一次减少 4 g/dL 以下。() 该同一个因子对白蛋白水平高于 4 g/dL 的调整尚不清楚。如果可以使用精确的电离钙分析仪，就可以消除白蛋白变化造成的这种不确定性。()当血清总钙正常但PTH水平升高时，离子钙测定更相关。() 由于过量的 PTH 的磷酸化作用，血清磷可能较低或低正常。[77 78–80 81 82]

鉴别诊断

当同时测量的血清总钙和完整 PTH 水平均明显高于正常水平时，患者很可能患有 PHPT。PHPT 的定义假定患者不患有终末期肾病，其中这些相同的生化异常可以表明存在三级甲状旁腺功能亢进症。当 PTH 在技术上正常时，也明显地表明 PHPT 是高钙血症患者的诊断，原因已经阐明。与恶性肿瘤相关的高钙血症与 PTH 异位分泌相关的情况极为罕见。更常见的是，这种情况下高钙血症是由于 PTH 相关蛋白 (PTHrP) 的分泌所致。由于 PTHrP 和 PTH 的检测不会发生交叉反应，因此与恶性肿瘤相关的高钙血症很少与 PHPT 混淆。生物素补充剂可能会干扰某些 PTH 测定的准确性，导致测定错误地低。因此，建议在 PTH 测量前至少 48 小时停用生物素。() 鉴别诊断的另一个方面是 FHH。尿钙/肌酐清除率可能有助于作为区分点。清除率<0.01有利于FFH的诊断(70%–80% 的FHH受试者中存在FFH)。高达 20% 的 PHPT 患者的钙-肌酐清除率 (Ca/Cr Cl) 比率 <0.01，高达 10% 的 FHH 患者的 Ca/Cr Cl 比率 >0.02，这在 PHPT 中更为常见。大约 40% 的任一疾病患者的值在 0.01 至 0.02 之间。()[83 84–87]

另一个需要记住的一点是，如果患者服用锂或噻嗪类利尿剂，尿钙测量不太可能准确。维生素 D 缺乏或慢性肾脏病也可能与尿钙排泄减少有关。FHH 成为患者需要考虑的重要点如果他们年龄在 30 岁以下，或者有高钙血症家族史，则高钙血症是终生的。() 如上所述，当考虑 FHH 时，需要进行基因检测。与锂或噻嗪类药物相关的另一个不同点是，任一药物都可能与高钙血症和 PTH 水平高于正常水平有关。通常，这些药物的历史会导致 PHPT 的诊断。如果停药，几个月后重新测试血清钙，很可能仍然存在高钙血症。锂相关的 PHPT 也可能导致甲状腺功能障碍和肾功能受损。()[3 88]

以前，继发性甲状旁腺功能亢进状态(如慢性肾病3-5期、维生素D缺乏、钙吸收不良、使用双膦酸盐或狄诺塞麦)与PPHT之间的区别是明确的，因为继发性甲状旁腺功能亢进状态的血清钙通常是正常或低。然而，当识别出正常钙血症 PHPT 时，如果要做出正常钙血症 PHPT 的诊断，则必须考虑并排除这些其他实体。如果血清钙浓度较低(如继发性甲状旁腺功能亢进状态所示)，则排除血钙血症正常 PHPT。当血清钙正常时，这些继发原因就需要考虑，以诊断血钙血症正常的 PHPT。还有，在高钙血症和高PTH水平的鉴别诊断中，需要考虑的是三级甲状旁腺功能亢进症，这是一种由于长期继发性甲状旁腺功能亢进症演变为高钙血症的临床状态，例如吸收不良综合征(例如活动性乳糜泻、广泛肠切除、胃旁路手术)或不受控制的肾功能不全。三级甲状旁腺功能亢进症很容易通过出现高钙血症的临床背景来识别。高钙血症的原因中值得注意的是由于溶骨性转移或肿瘤产生过量 PTHrP 或 1，25(OH)2D 导致的恶性肿瘤高钙血症。() 肉芽肿性疾病，例如结节病和结核病，可以通过产生 1，25(OH)2D() 产生高钙血症。 () 这些高钙血症状态的特征都是甲状旁腺激素水平受到抑制。因此，高钙血症的鉴别诊断主要取决于PTH的测量。只有当 PTH 受到抑制时[6 89,90]
按是否可以查找此列表中的原因。

PHPT 的临床表现

有症状的高钙血症 PHPT

在20世纪70年代发展包括血钙在内的标准化血液化学研究之前，PHT通常在临床上受到关注，患者出现一系列骨骼和肾脏并发症，包括纤维囊性骨炎和骨折引起的骨痛、肾钙质沉着症引起的慢性肾脏疾病以及肾结石相关的肾绞痛。() 伴有近端肌病的神经肌肉表现也很常见。其他并发症包括胰腺炎、甲状旁腺毒性危象，以及罕见情况下由于甲状旁腺腺瘤破裂导致的自发性颈部血肿。() 这种“经典”形式的 PHPT 现在在发达国家并不常见，但在包括钙水平在内的实验室筛查测试未作为标准医疗实践的一部分进行测量的世界中仍然相对常见。()[91 92 93]

无症状高钙血症 PHPT

在通常进行生化筛查的地方，当在调查无关的问题或仅通过常规检测时意外发现高钙血症时，大多数 PHPT 患者就会受到临床关注。如果PTH水平也是

发现较高，甚至在正常范围内，最有可能的诊断是无 clinic症状的高钙血症 PHPT。重要的是要区分这个术语和患者评估后可能变得明显的靶器官的参与。例如，通过双能X射线吸收仪(DXA)发现低骨密度或通过超声发现肾结石，并没有重新定义这些患者的症状，而是修改了术语以表明他们有靶器官受累。因此，通过两种方式考虑这种形式的 PHPT 是有用的:在标准评估后，有或没有证据表明靶器官受累的。它们都“没有 clinical symptoms”，因为它们由于临床上明显的靶器官受累而没有受到关注。该术语的细化保留了“有症状 PHPT”一词，该术语保留给那些确实有症状的个人。()[4]

常钙血症 PHPT

PTH 水平可以通过评估骨质疏松症、低骨量或肾结石等医疗状况来测量。常钙血症 PHPT (NPHPT) 的特点是 3 个月至 6 个月期间，白蛋白调整后的总血清钙和离子化血清钙水平持续正常，同时至少连续两次测量时 PTH 水平升高。估计最近患病率的数据表明，在转诊测量骨矿物质密度 (BMD) 的人群中，该比例为 0.18%。() 鉴于这些患者经常在肾结石或低骨密度评估的背景下被发现，选择偏差可能会使这些估计不准确。应排除其他引起高水平 PTH 的疾病和药物，即继发性甲状旁腺功能亢进症。24小时尿钙正常。() NPHPT 患者可能有骨骼或肾脏受累的证据(例如骨质疏松症、肾结石)。NPHPT 的自然史尚不清楚，部分原因是研究并未始终使用一致的诊断标准或在确定的时间点进行定期随访来确定可能进展为高钙血症。() 描述该实体的警告，因此包括一些研究可能包括经典高钙 PHPT 研究。一些研究表明，随着时间的推移，一部分患者会进展为高钙血症，而另一些研究则没有。NPHPT 的临床特征可能与 PHPT 中描述的临床特征相似(骨骼、肾脏并发症和非经典表现)。[94 5 9 4–99]

古典表现评价

生化

诊断确定后，建议进行额外的血清和尿液检测。应测量 25OH D 以确定当 25OHD 较低时，他们的 PHPT 可能伴随着进一步刺激 PTH 分泌的有害影响(例如，继发性甲状旁腺功能亢进症叠加在 PHPT 上)。通过估计肾小球滤过率 (eGFR) 或肌酐清除率以及 24 小时尿钙测定来估计肾功能应成为评估的标准部分。尽管可以获取空腹尿液样本来估计尿液钙的排泄量，但专家们根据昼夜节律的变异性测量 24 小时的全部尿液收集量。() 高钠饮食会增加尿液钙的排泄。() 测量每位患者的血清磷并不重要，尽管血清磷浓度通常在正常值的较低范围内。然而，它可能会有所帮助。很少需要测量尿液[100 101]

磷排泄。测量骨形成(例如，骨特异性碱性磷酸酶，1 型前胶原蛋白 N 前肽 [P1NP]，骨钙素)或骨吸收(例如，I 型胶原交联 C 端肽 [CTX-1]，氨基末端交联端肽的 1 型胶原 [NTX])标记物作为疾病骨骼活动指数或预测甲状旁腺切除术(PTX)后骨密度变化的价值尚不确定。() 不建议在 PHPT 的标准评估中使用它们。[102–104]

骨骼

椎体和非椎体部位 PHPT 患者的骨折风险增加。() 使用 X 射线或椎体骨折评估 (VFA)，通过 DXA，对于没有骨折史的患者可以检测到无 clinic症状的骨折。() 由于 DXA 成为广泛使用的临床工具，在 20 世纪 80 年代，它已成为确定 PHPT 骨骼受累的重要方法。() 与 PTH 的已知影响一致，DXA 引起的低 BMD 在皮质骨比例较高的部位(例如三分之一远端桡 骨)尤其普遍。() 在 PHPT 中，腰椎主要由小梁骨组成，DXA 通常可以更好地保存腰椎。与年龄匹配的规范相比，在包括小梁骨和皮质骨的 femoral vein颈部，BMD 值介于三分之一的桡 骨远端和腰椎之间的水平。() NPHPT 中是否存在相同的 DXA 模式尚未确定。尽管皮质骨优先减少的描述是 PHPT 的经典密度特征，但可以看到许多其他模式。特别是，在一些绝经后女性中可能会观察到腰椎骨密度优先降低的相反模式。() 有时，仅在三分之一半径处观察到 T 分数≤ -2.5。在对 PHPT 自然史的研究中，BMD 可能会稳定数年，但当观察超过 10 年时，最终可能会在臀部和半径处下降。()[4,72,105–110 106 62 62,64 62 111 112]

因为骨质疏松症和 PHPT 都主要见于

对于绝经后女性，除了 DXA 之外，骨折风险评估工具 (FRAX®) 中的其他风险因素(主要是年龄)也可能在 PHPT 中发挥重要作用。FRAX 等风险评估工具将有助于估计绝对骨折风险，但此时，PHP 中的疾病特异性数据尚无可用性。FRAX 确定的因素在 PHPT 中可能与在没有 PHPT 的受试者中一样重要，但这仍有待证明。正在进行的研究有待结果。[113]

DXA 观察到的皮质骨丢失的选择性模式与延伸更广泛(包括皮质和小梁部位)的骨折位置之间的令人担忧的不一致已通过其他成像方式得到阐明。使用这些无创成像方法，很明显 PHPT 中的小梁骨也受到影响，这纠正了早期认为 PHPT 不影响小梁室的观点。例如，使用高分辨率外周定量计算机断层扫描 (HRpQCT)，PHP 中的微观结构小梁和皮质异常已被证明，并且有助于比 DXA 更完全地解释椎骨和非椎骨骨折风险的增加。() 通过 HRpQCT，患有 PHPT 的女性在桡 骨和胫骨部位表现出小梁和皮质容量密度降低、皮质较薄以及小梁间隙较宽。() 这些 HRpQCT 研究似乎比 DXA 或经髂 骨活检更能代表 PHPT 中的骨骼特征。() 然而，由于 HRpQCT 尚不广泛使用，因此不建议将其作为 PHPT 骨骼评估的标准组成部分。[66, 114 66,115 116]

小梁骨评分(TBS)是一种半定量、无创的小梁微结构指数，也显示了 PHPT 的异常。() 椎体骨折的存在与 TBS 值 <1.2 相关。() 其他研究尚未表明 TBS 与骨折相关或相关。() 由于其价值不确定，迄今为止，在 PHPT 中不建议使用 TBS，因为它可能不会添加到其他成像方式中，例如椎体 X 射线或 VFA。另一方面，它不会增加辐射暴露，并且作为辅助测试可能有帮助。[117,118 118,119 120,121]

肾

肾功能评估

低于该阈值的肌酐清除率值，PHP 对肾功能产生有害影响尚不清楚。目前还不清楚患有 PHPT 的患者肾功能下降是由于疾病本身还是由独立因素造成的。人们广泛认为的阈值为 60 mL/min。它主要源于 PTX 后的观察结果。肌酐清除率<60 mL/min 的患者在成功 PTX 后稳定了肾功能，而未接受手术的患者则表现出持续下降。() 肾结石或肾钙质沉着症以及反复尿液感染和泌尿外科手术可能导致肾功能下降。()[122,123 124]

eGFR 降低也可能与 BMD 的更大程度降低有关，特别是在皮质部位。() 因此，即使 eGFR 轻微降低也可能与 PHPT 的肾脏和骨骼不良影响有关。然而，我们仍然对精确的 eGFR 阈值感到不确定性，低于该阈值，就会对肾功能和骨骼功能产生有害影响。此外，如果完全如此，PTH 水平进一步升高的 eGFR 阈值也尚未确定。()[125 123]

考虑如何评估肾功能也很重要。尽管用于商业实验室标准打印的公式可以轻松估算 eGFR，()它们仅用于筛选目的。实际测量肌酐清除率更准确，并且随着时间的推移，重复计算肌酐清除率可以更准确地描绘可能发生的任何变化。关于测量肌酐清除率的方法以及随着时间的推移导致什么显着下降存在争议。改善肾脏疾病全球成果 (KDIGO) 指南提供了一些指导，指出 1-2 年重复确定后每年下降 3 mL/min 是显着的。() 肾功能下降至 <60 mL/min 与骨折风险增加相关，() 但这些观察结果与 PHPT 的观察结果没有特异性相关。[126 126 127–130]

肾结石评估

高钙尿症是肾结石的危险因素，()但本身并不能完全解释所有PVT患者患肾结石的风险增加，这增加了其他危险因素可能发挥作用的可能性，()如高尿酸尿、低镁尿、高草酸尿、低柠檬酸尿或胱氨酸尿。() 然而，与 PHPT 和无肾结石的患者相比，PHP 和肾结石患者的 24 小时尿钙含量更高。() 大约三分之一的 PHPT 和肾结石患者出现明显的高钙尿症。() 主要基于这些观察结果，但没有任何数据描述该值的表现特征(例如敏感性/特异性)，无症状 PHPT 国际研讨会建议阈值 >400 毫克/天。() 该值没有规定对尿液差异进行任何调整[68 70,131 132,133 134,135 136,137 1]

肌酐、性别、种族、盐摄入量或体重。几乎不可能提出考虑所有这些变量的具体建议。然而，平衡上，高钙尿症的阈值合理地表示为女性>250毫克/天，男性>300毫克/天。尽管高钙尿症本身可能被认为可以合理地解释 PHPT 的结石风险，但可能还有其他重要因素需要考虑。这对于那些没有明显高钙尿症的肾结石患者来说甚至更重要。因此，对所有肾结石患者的结石危险因素进行更广泛的生化评估是合理的。这项更广泛的评估还认识到 PHPT 对于肾结石患者不一定是病因。除了 PHPT 之外，结石可能是由因素造成的。()[138]

由于高达 22% 的无 clinic症状 PHPT 患者报告有临床无症状的肾结石，因此建议 PHPT 患者进行肾脏成像。() 成像方式包括螺旋计算机断层扫描 (CT)、超声或腹部常规 X 光检查。[139 1]

小组评估建议摘要

生化:

1. 测量调整后的血清总钙(考虑 NPHPT 时离子化)、磷、完整 PTH、25OHD、肌酐

骨骼:

2. 三节段DXA(腰椎、髋部、远端1/3半径);椎体骨折的影像学检查(VFA 或椎体 X 光检查)。作为辅助测试，如果有的话，TBS 可能会有所帮助。

肾:

3. eGFR，最好是肌酐清除率，24 小时尿钙充足。肾结石/肾钙质沉着症的影像学检查。对于患有高钙尿症的患者，建议进行结石风险概况。对于有结石(手术指征)的患者，无论患者是否患有高钙尿症，都建议进行结石风险评估。

非经典表现评估

神经认知和生活质量

PHPT 最常见但非经典的表现之一与神经认知或神经精神功能有关。虽然有症状的PHP伴严重高钙血症可与精神状态改变有关，但当血钙没有明显升高时，神经认知功能的更微妙的表现是否与PHP特异性相关，尚不确定。第四届国际研讨会的结论是，没有明确的证据表明，没有 clinical症状的 PHPT 与神经认知功能障碍有关，也没有明确的证据建议在 PHPT 中进行正式的神经认知或神经精神测试。() 精神病学和手术文献继续强调其他无 clinic症状的 PHPT 与抑郁症和生活质量下降的关联。() 事实上，美国内分泌外科医生协会已经建议对所有 PHPT 患者进行神经精神症状评估，并将其视为 PTX 的相对适应症。() 关于该主题的相互矛盾的文献是[140 1 141,142 143,144]

最近的一项前瞻性、随机对照前瞻性 10 年临床试验澄清了这一点，其中无法证实神经认知功能与 PHPT 之间的假定关联。这项研究包括那些接受成功甲状旁腺手术的人。() 如果神经认知表现存在潜在的机制，则方法尚不明确，并且随机对照试验 (RCT) 数据未证明 PTX 后清晰或一致的可逆性。[145]

小组建议摘要

1. 神经认知或神经精神测试不应在 PHPT 中常规进行。
2. 神经认知或神经精神表现(如果存在)不应被其本身用来推荐甲状旁腺手术。
3. 需要更多的研究，包括进一步开发疾病特异性生活质量工具。

心血管/代谢

尽管小研究报道了PTT患者的高血压、左心室肥厚、动脉僵硬和舒张期充盈受损，但()这些观察结果没有明确的病理生理学基础，也没有明显改变成功PTX后。() 同样，PTX 后代谢指数(例如抑郁评估胰岛素抵抗模型 (HOMA-IR))并未持续相关或得到改善。()[146,147 146–148 149–151]

小组建议摘要

1. 不建议在 PHPT 中进行心血管或代谢评估。
2. 如果存在心血管或代谢异常，则与 PHPT 没有明确的相关性。
3. 如果存在心血管或代谢异常，不应用作 PTX 决策的标准。

胃肠道表现

有症状的 PHPT 的经典胃肠道表现包括腹痛、便秘、恶心、呕吐、消化性溃疡病、胆石症和胰腺炎。更常见的 PHPT 形式(即无 clinic症状和 NPHPT)的大部分证据并不能提供胃肠道表现相连的证据。唯一的例外是 MEN 1 和 Zollinger-Ellison 综合征患者，其中胃肠道症状很常见，并且病理生理学上也存在相关性。()[3]

小组建议摘要

1. PHPT 没有迹象需要胃肠道评估
2. 如果存在胃肠道表现，则与 PHPT 没有明确联系，除非患者有该疾病的症状形式，或患有佐林格·埃利森综合征的 MEN。

PHPT 的手术方面

PHPT 中必须做出的关键决定是患者是否应该接受治愈性 PTX。对于有症状的患者，建议进行甲状旁腺手术的理由很简单。除非存在令人兴奋的医疗问题，否则需要进行甲状旁腺手术。然而，对于那些没有 clinical symptoms的 PHPT 患者，标准是根据靶器官受累的存在和手术成功后改善的证据制定的。为了尽可能全面地重新考虑这个主题，采用了两种方法:利用 GRADE 方法进行系统评价()和纳入无法纳入系统评价的值得注意的信息的叙述性评价。() 此外，指定考虑甲状旁腺手术具体方面的工作组有助于确定甲状旁腺手术技术方面和结果的进展。()[7 6 5]

系统评价

系统评价包括试验，其中具有无 clinical症状 PHPT 的患者随机接受手术，有或没有 internal科治疗，或未经手术而有或没有医疗管理的管理。)对于没有 clinical symptoms的 PHPT 患者，PTX 的生化治愈率为 97.8%(治愈率的高质量证据)。这一比例与来自具有该疾病专业知识的主要医疗中心发布的大多数结果一致。()尽管PTX后骨密度明显增加，但对于骨密度变化与绝经后骨质疏松症骨折风险变化是否同样应用于PHP的不确定性导致我们在间接性证据中两次降低了确定性。因此，我们对程度仍然非常不确定[103,141,145,151–159 160,161]

哪种手术可以减少 PHPT 患者的骨折。

表 1 总结了本次系统评价的结果。该综述没有得出任何结论，说明 PTX 是否可以改善生活质量、降低肾结石的发生率或改善肾功能。

PHPT 手术治疗建议摘要

PHPT 的手术治疗有什么作用?等级小组建议:

1. 在经验丰富的外科医生手中，如果没有禁忌症(高质量证据)，则应使用手术来实现生化治愈
2. 未分级小组建议

2a.如果患者符合任何一项手术指南且没有禁忌症，则建议进行手术(参见下文指南)。

2b。不建议手术来改善神经认知功能、生活质量和/或心血管指数，因为证据尚无定论。

叙述性审查

叙述性审查允许对已发表的文献进行更广泛(尽管是异质的)的观察，与 PTX 的优点和后果相关。尽管没有系统评价那么严格，但这种叙述性评论仍然很有价值，因为它包含了更多有价值的数据。如图

表1。甲状旁腺手术系统评价中包含的试验()[7]

类别 受试者	[钙] (毫克/分升)	[PTH] (皆/毫升)	尿Ca (毫克/天)	所有系统结论 评论(两行)	参考
无手术标准	10.3士 0.46	105士 38	239 士 104	手术结果 生化治愈;病人如果不治愈	阿布罗尼和同事();Morris 及其同事 (), Perrier 及其同事 ();Rao 及其同事 ()[153 158 145 152]
无症状，有或没有手术标准	10.9 士 0.38	92 士 31	264士121	接受手术。手术可增加 BMD 请参阅文本和系统审查()更多详细信息[7]	全能qvist 及其同事 ();EjlsmarkSvensson 及其同事();Lundstam 及其同事 ();早熟和同事();佩尔森及其同事();阿布罗尼和同事();博勒斯莱夫及其同事();Lundstam 及其同事 ()。[155,156 157 103 145 151 153 220 159]

工作组报告，()叙述性审查与系统评价结果一致。PTX 的具体方面在本系列的另一篇文章中提出。()[6 5]

PTX 是经验丰富的外科医生手中安全、耐受性良好且成功的手术。尽管经验丰富的甲状旁腺外科医生的定义存在争议，但大多数内分泌外科医生认为每年进行至少 50 例甲状旁腺切除术的外科医生是经验丰富的。() 甲状旁腺成像和手术方法的最新进展令人印象深刻。结果包括生化表现的持久改善，在许多情况下还包括经典终末器官特征的改善。之前的回顾性、观察性、单机构研究得到了包括随机临床试验和基于人群的方法在内的最新贡献的支持。[162]

良性单腺腺瘤是最常见的异常，可以通过识别和切除单个致病腺来治愈。更具挑战性的是多腺疾病，包括双腺瘤和四腺增生。这需要不同的手术方法。虽然双侧颈部探查在历史上已经与95%的成功率相关，但是，先进的成像方式(如高分辨率颈部超声、锝 -99m-雌激素减影闪烁扫描和/或对比增强四维[4D] CT)已经方便了手术方法的出现。一些研究表明，在正常钙血症中，术前定位研究的价值并不像高钙血症中那么明确。() 这可能是由于一些研究中但并非所有研究中发现的多腺疾病发生率更高和腺瘤大小较小所致。() 对于所有形式的 PHPT，术前影像学方法保留给已决定手术的患者。甲状旁腺成像不用于诊断目的。[160 95,96,163 96,163– 165]

当向适当的患者提供选择性 PTX 结合或不结合使用结构化方案的术中 PTH 监测 (IOPTH) 结果时，这些微创方法的成功率为 95% –97%。这种选择性方法的潜在好处包括缩短手术时间、减少组织疤痕、降低周围结构的风险以及降低医院费用。() 选择性手术和双侧颈部探查之间的头对头比较现已可用。()[161 166]

对于双侧和选择性方法，PTX 切口通常很小，可以在全身麻醉或局部麻醉下进行。恢复通常是直接的，通常只有轻微的喉咙不适和几天的术后疲劳。大多数患者可以在手术当天出院。很少需要使用麻醉剂来控制疼痛。

PTX 后的手术并发症极为罕见。大多数具有经验的外科医生的大型单机构系列研究表明，并发症发生率非常低，包括喉返神经永久性损伤的发生率为 1%，持续性或复发性疾病的风险为 2%–5%，颈部血肿的风险为 0.5%。() 尽管也很少见，但接受多腺切除术的患者中，PTX 后甲状旁腺功能减退症的发生率略低于 10%。() 然而，在甲状旁腺功能减退症患者中，颈前手术(主要是甲状腺全切除术)是最常见的原因。() 即使对于老年患者或被发现患有生理虚弱的患者，PTX 也是安全的。()[161 5 5,9,167,168 169]

PTX 后，骨密度增加。() 导致 BMD 显着增加的因素是严重疾病、年轻和良好的肾功能。() 在大多数(但不是全部)研究中也观察到 NPHPT 患者的 BMD 增加。()[152–154,170 154 96,98,99,171,172]

尽管系统评价没有提供肾结石发病率降低的明确证据，但观察数据表明，PTX 后肾结石发病率确实有所降低，术后 10 年肾结石事件降至对照组。() 成功的 PTX 似乎确实可以减轻肾功能的预期下降。正如所指出的，对 PHPT 假定的非经典表现(例如生活质量)的致敬影响是不确定的[173]
之前。

当然，所有有症状的患者都应考虑接受 PTX。在那些被归类为无 clinic症状的患者中，建议的评估将识别那些具有生物化学钙阈值的患者，这些患者更有可能出现疾病并发症(例如钙>1 mg/dL [0.25 mmol/L])高于正常上限。通过 DXA(T 分数≤ –2.5)确定的骨骼受累的任何方面或通过 VFA X 射线确定的形态测量椎体骨折将构成手术指征。承认任何 segment骨质疏松范围的 T 分数可能是由 PHPT 以外的因素引起的。例如，患者在 PHPT 发生之前可能存在低 T 分数，或者雌激素缺乏等伴随因素可能导致骨密度降低。然而，PHP 可以降低骨密度的证据表明它是一个可以明确控制的因素。此外，文献在其他地方进行了详细回顾，详细记录了 PTX 成功后 BMD 的可验证改善，尽管存在其他也可能导致骨量减少的因素。因此，使用骨密度作为手术标准的论点令人信服。通过肌酐清除率<60 mL/min、影像学检查显示肾结石或肾钙质沉着症或高钙尿症(>250 mg/天 [女性] 或
>300 毫克/天 [门])将构成手术指征。

表 2.无症状原发性甲状旁腺功能亢进症手术指南:当前建议与以往建议的比较

参数	1990	2002	2008	2013	2022
血清钙 (>正常上限)	1–1.6 mg/dL (0.25–0.4 mmol/L)	1.0毫克/升 (0.25 mmol/L)	1.0毫克/升 (0.25 mmol/L)	1.0毫克/升 (0.25 mmol/L)	1.0毫克/升 (0.25 mmol/L)
骨骼	DXA 的 BMD: *Z 分数 < -2.0(segment未指定)*	DXA 的 BMD: *任何 segment的 T 分数 < -2.5*	DXA 的 BMD: *任何 segment的 T 分数 < -2.5* 既往脆性骨折	a. DXA 的 BMD: *腰椎、全髋、femoral vein颈或远端 1/3桡 骨 T 分数 < -2.5* b. 椎X 线、CT、MRI 或 VFA 骨折	a. DXA 的 BMD: *T 分数 < -2.5 在腰椎、全髋、 femoral vein颈或远端 1/3桡 骨** b.通过 X 线、CT、MRI 或 VFA 进行椎骨骨折
肾	A。 eGFR 降低比预期高出 30%。 b.24 小时钙尿 >400 毫克/天 (>10 mmol/天)	a. eGFR 降低比预期 >30% b. 24 小时钙尿 >400 毫克/天 (>10 mmol/天)	a. eGFR <60 cc/min b. 24 小时尿钙不推荐	a. eGFR <60 cc/min b. 24小时钙尿 >400 毫克/天 (>10 mmol/天)和通过生化结石风险分析增加的结石风险 c. X 线、超声或 CT 检查是否存在肾结石或肾钙质沉着症	a. eGFR <60 cc/min** b. 24小时钙尿完全女性 >250 毫克/天 (>6.25 毫摩尔/天)或 > 男性 300 毫克/天 (>7.5 毫摩尔/天) c. 存在肾结石或肾钙沉着症 X 线、超声或 CT
年龄	<50岁	<50岁	<50岁	<50岁	<50岁

该表不包括任何有症状 PHPT(显着高钙血症、肾结石、骨折)的人的手术明确指征。对于既不需要也不可能进行医疗监测的患者，以及在不遵守任何指南的情况下，只要没有医疗禁忌症，也需要进行手术。建议患者进行甲状旁腺手术只需要满足其中一项标准。他们不必遇到不止一个。

*与 ISCD 确定的立场一致，建议在评估绝经前女性的 BMD 时使用 Z 分数而不是 T 分数
以及50岁以下的男性。() 这些人符合年龄的手术标准。[174]

**对于 eGFR >60 cc/min 但只有一个肾脏的患者，特别考虑可能是合理的。在这些情况下，甲状旁腺切除术可以被认为是手术的特殊适应症。

我们还认为 50 岁以下的人在保守随访时更容易出现负面后果。

对于不符合这些标准且没有医疗禁忌症的患者，如果患者与医生共同选择，则可以考虑 PTX。

PHPT 手术管理专家组建议摘要

1. 有症状的 PHPT:除非有医学禁忌症，否则所有有症状的患者都应接受甲状旁腺手术。
2. 无症状 PHPT
   - A. 血清钙>1 mg/dL (0.25 mmol/L)高于正常上限
   - B. 骨骼受累:
     - a. 通过 VFA 或椎骨 X 射线或
     - b. 任何 segment的 BMD 通过 T 分数 ≤ -2.5 或
   - C. 肾脏受累:
     - a. eGFR 或肌酐清除率 <60 mL/min 或
     - b. 通过 X 射线、超声或其他成像方式治疗肾钙质沉着症或肾结石或
     - c. 尿钙排泄:高钙尿症(例如，女性 >250 毫克/天;男性 >300 毫克/天)。
   - D. 年龄 <50 岁(没有其他适应症必要;年龄 <50 岁是充分的指征)
   - E. 如果没有满足上述指南，PTX 仍然是患者和医生同意的选择，如果没有禁忌症

尽管当前的指南与之前的指南类似，但肾脏适应症存在变化，并且它们基于更强的数据集(表 2)。

目前，NPHPT 的数据有限，不允许专家组得出有关这种疾病手术的任何结论。然而，我们承认，许多临床医生可能会发现高钙血症形式的手术指征可以提供有用的指导。

监测

对于那些不符合 PTX 指南且不接受 PTX 的患者，监测建议包括每年测量钙和 25OHD，以及每年估计肾功能(肌酐清除率或 eGFR)。如果临床指征，PTH 测量也是合理的。

根据临床指示，应每 1 或 2 年获得一次三 segment DXA。如果三节 DXA 测量正常，则较少频率的 DXA 测量是合理的。正如国际临床密度协会的建议，为了对时间的变化充满信心，应使用相同的 DXA 设施。知道仪器的精度，显着降低被定义为超过测量最不显着变化的变化。例如，如果腰椎测量的精度为 1%，则变化必须超过 2.77%，才能保证 95% 相信随着时间的推移而变化是显着的。() 如果显着变化导致 T 分数≤ -2.5，则非分级面板建议推荐 PTX。[174]

随着时间的推移，通过这种推荐的监测方法，患者可能会成为甲状旁腺手术的候选者。它们可能符合上述关于血清钙浓度、骨骼或肾脏受累的手术指南。

对正在监测的高钙血症患者进行手术的专家建议(未降级)

1. 血清钙变成一致地 >1 mg/dL (0.25 mmol/L) 高于正常上限或
2. 非创伤性骨折或
3. 肾结石或
4. BMD 显着降低(> 测量值的最小显着变化，T 分数≤ -2.5)或
5. 如果与其他表明进展的变化相关，肌酐清除率显着降低(在 1 年至 2 年期间持续 >3 mL/min)，降至 <60 cc/min。

PHPT 的医疗/管理

不符合 PTX 指南的患者并不总是进行手术。反对手术的决定可以基于令人兴奋的医疗禁忌症、经验丰富的外科医生手术探查失败后的持续性疾病，或者选择。然而，这些患者的血清钙水平可能需要特别注意(例如，>11 mg/dL)或其 BMD 较低，因此存在骨折风险。为了重新考虑这个话题，自上次国际研讨会以来，尽可能全面地采用了两种方法:利用GRADE方法的系统评价()和包含在系统评价中无法包含的值得注意的信息的叙述性评价。()[86]

系统评价

11 篇出版物的系统评价包括 423 名符合条件的患者(表 3)。随机试验比较了非手术治疗与 medical治疗与非手术治疗与非 medical治疗。() 药物包括使用几种不同的药物，其中试剂中提到了审查的试验数量:阿仑膦酸钠 (3)、狄诺塞麦 (1)、西那卡塞 (2)、维生素 D (2) 以及雌激素或雌激素类似物疗法 (3)。由于我们无法确定 PHPT 中 BMD 与骨折的关联与绝经后骨质疏松症的关联相同，因此我们检查了 BMD 的增加作为骨折发生率预期降低的替代指标，()并发现以下情况:[87,175]

1. 阿仑膦酸钠增加骨矿物质密度
2. 狄诺塞麦增加骨矿物质密度。
3. 维生素 D 增加骨矿物质密度
4. 雌激素增加骨矿物质密度
5. 西那卡塞可降低血清钙和 PTH 水平。

表 3.医疗治疗系统评价中包含的试验()[8]

干预	[钙](mg/dL)	[PTH](音/毫升)	尿 Ca(毫克/天)	系统评价结论(对骨密度的影响*)	系统评价结论(对血清钙的影响)	参考
阿仑膦酸钠	11.0±0.5	170 ± 95	204 ± 109	增加骨矿物质密度**	没有效果	Chow 及其同事 ();汗及其同事();Rossini 及其同事 ()[193 190 194]
雌激素(雷诺昔芬数据是稀疏)	10.6± 0.16	149 ± 32	240±41	增加骨量 矿物质密度***	还原***	格雷和同事();[197] 鲁宾和同事()[198]
西那卡塞	11.2 ± 0.45	138 ± 46	290.0± 120	没有效果	减少**	汗及其同事();[202] 孔雀和同事()[201]
狄诺塞麦	10.9 ± 0.1	115± 16	NR	增加骨量 矿物质密度维	没有效果	莱尔和同事()[205]
生素D	11.0 ± 0.3	83 ± 15	376 (320–432)	Increases bone 矿物质** 密度***	没有效果	林德和同事();罗格希奇和同事 ()[184 182,183]

NR = 未报告。

使用 GRADE 方法来反映现有数据的质量:* 没有数据记录与骨矿物质密度增加相关的对骨折发生率的直接影响。** 药物“可能”效应结果:中等质量证据。***Medication“可能”效应结果:低质量证据。

叙述性审查

叙述性审查允许对与 PHPT 中医疗选择相关的已发表文献进行更广泛的查看。尽管没有系统评价那么严格，但这种叙述性评论仍然很有价值，因为它包含了更多有价值的数据。

营养方面

钙补充剂

许多临床医生的建议是消除补充钙并限制 PHPT 中钙的饮食来源。不建议这样做，因为当钙摄入量受到限制时，尽管血清钙可能不会有可测量的变化，但 PTH 水平可能会进一步升高。() 医学研究所关于一般人群钙摄入量的指南适合 PHPT 受试者。() 对于成年人来说，从所有来源来看，这大约相当于 1000-1200 毫克钙。[57,176 177]

补充维生素D

在一项对 10 项研究的荟萃分析中，包括 340 名基线血清 25OHD 水平不同、每日 800 IU 至每周两次 50，000 IU 的 PHPT 患者，维生素 D 与高钙血症恶化无关。() 伴随的血清 PTH 水平平均下降 33% (p = 0.003)。() 这些观察结果强调了与 PHPT 中过量 PTH 分泌相关的病理生理过程。维生素D不足可刺激PTH的进一步合成和分泌，并导致PTH进一步增加。然而，目前尚不清楚什么是“不足”，这是一个非常有争议的话题。() 补充维生素 D 的安全使用也与本次讨论有关。() Song 及其同事 () 和 Loh 及其同事 () 的荟萃分析发现，在 25OHD 浓度范围内，血清钙和尿钙排泄保持稳定。因此，尽管尚不确定最佳价值是什么，但()根据证据，建议 PHPT 中 25OHD 水平 >30 ng/mL 似乎是谨慎的。[178 178 177–181 182–184 185 186 187]

特异性药物干预

双膦酸盐

在大量研究中，双磷酸盐(主要是阿仑膦酸钠)已被证明可以改善 BMD 并减少 PHPT 中的骨转换，但血清钙浓度没有任何一致的降低。()[188–192]

由于BMD-骨折风险关系在PHP中尚不明确，我们不能确信地得出结论，椎体或非椎体部位的骨折风险在PHP中随着骨密度的增加而降低到与绝经后骨质疏松症相同的程度。男性和老年人的结果相似()在 NPHPT 中，阿仑膦酸钠似乎也可以改善 BMD。(195)[193,194]

雌激素和选择性雌激素受体调节剂

相对于安慰剂，腰椎的 BMD 增加了 7.3%。() 结合雌激素对血清钙减少的影响不一致。() 一项使用雷洛昔芬的非常短期报告表明，血清钙浓度显着降低了 13%。()[196 196,197 198]

狄诺塞麦

对这种核因子 κB 配体 (RANKL) 抑制剂受体激活剂进行 1-2 年的回顾性研究显示，BMD 有所改善。() 尽管 BMD 的变化有利于手术而不是狄诺塞麦，但 TBS 的改善有利于狄诺塞麦而不是手术。血清钙没有变化，但血清 PTH 增加了 28% (p < 0.05)。() 由于狄诺塞麦抑制 PTH 的经典骨分解代谢途径，即 RANKL，因此预计 PTH 的增加不会产生不良的骨骼效应。在另一项针对 50 名老年女性的回顾性研究中，与没有 PHPT 的骨质疏松患者相比，狄诺塞麦与 2 年内 BMD 的更大增加相关。()[199 199 200]

西那卡塞

与抗再吸收剂通常似乎会增加 PHPT 中的 BMD 但不会降低血清钙相反，钙米开采腺泡膜有望降低血清钙而不一定会改善 BMD。这些期望已在几项前瞻性研究中得到证实，其中西那卡塞在 1-5 年内显着降低了大多数患者的血清钙含量。() 虽然平均 PTH 水平下降，但由于药物的作用机制，它仍然没有下降到与血清钙浓度相同的程度。西那卡塞不影响 BMD。()[201–203 202]

在 NPHPT 中，在足以降低 PTH 浓度的剂量下，西那卡塞减少了肾结石的数量和直径。()[204]

西那卡塞和狄诺塞麦

抗骨吸收治疗(增加骨密度但不降低血清钙)和甘氨酸塞来松(降低血清钙但不改善 BMD)的不同作用导致尝试联合使用两种药物。在一项为期 50 周的随机、安慰剂对照临床试验中，64% 的患者血清钙正常化，腰椎和 femoral vein颈 BMD 增加。()[205]

应该强调的是，对于那些手术不是选择但需要治疗高钙血症、骨密度降低或两者的患者，应保留治疗 PHPT 的药物方法。

针对未接受甲状旁腺手术的患者进行 PHPT 营养和药物管理的小组建议摘要 (GRADEd)

1. 对于未接受 PTX 的 PHPT 患者，应仅针对特定适应症进行药物治疗。
   a. 对于未接受 PTX 的 BMD 低患者，我们建议使用双磷酸盐(例如阿仑膦酸钠)或狄诺塞麦(基于质量非常低的证据的弱建议)
   b. 在 PHPT 和血清钙水平的患者中 >11.0 mg/dL (>0.25 mmol/L) 高于正常上限且未接受 PTX，我们建议使用西诺卡塞(基于低质量证据的弱建议)
2. 在 PHPT 和维生素 D 不足(25OH 维生素 D <30 ng/mL (75 nmol/L) 或缺乏(<12 ng/mL; <30 nmol/L)，我们建议补充维生素 D(基于质量非常低的证据的弱建议)

评论:尽管关于维生素 D 充足性目标存在争议，但大多数专家的目标是代谢性骨病患者的 25-羟基维生素 D 水平 >30 ng/mL (>75 nmol/L)。

专家组关于是否实施药物干预的非甲状旁腺手术患者 PHPT 管理的建议摘要(未等级)

1. 钙营养指南应遵循医学研究所的指南。女性 <50 岁和男性 <70 岁每天 800 毫克;女性 >50 岁和男性 >70 岁每天 1000 毫克。
2. 每年测量血清钙和 25-羟基维生素 D 浓度。
3. 每 1 年或 2 年进行一次 BMD，如果 BMD 正常，较长的间隔可能是合理的。如果临床指征。X射线或VFA椎体成像是合理的。如果可用，TBS 可能是一种有用的辅助测试。
4. 每年通过肌酐清除率或 eGFR 来改善肾功能。如果临床需要，肾脏成像(X 射线、超声或 CT)或 24 小时钙是合理的。

妊娠期PHP

妊娠期 PHPT 是一种罕见事件，() 但妊娠期 PHPT 的实际发生率尚不清楚。部分原因是，其许多非特异性症状(例如疲劳、便秘和恶心)可能是妊娠的表现。() 目前尚不清楚患有 PHPT 的孕妇在怀孕前发生这种疾病的百分比。妊娠期疾病通常较轻，白蛋白调整后的血清钙值在正常上限的 1 mg/dL 以内。()在以色列一个大型管理性护理组织进行的一项研究中，妊娠期 PHPT 并未被发现与有害的产科结局相关，()而另一方面，另一项来自美国的研究报告胎儿丢失率增加了 3.5 倍。() 这两项研究中观察到的不同结果可能与筛查方法()和血清钙水平有关。()妊娠的一些特征，例如妊娠剧吐和先兆子痫，可以与肾结石等 PHPT 的典型特征共存。()[206,207 206 206 206 208 206 209 210]

在正常妊娠期间，由于细胞外体积增加和血清白蛋白水平降低，未调整的血清总钙水平下降。离子化血清钙值没有变化。在妊娠早期，PTH 也会降低至低正常水平，然后随着期限的推移稳定上升到正常中等范围。() 轻度 PHPT 病例通常无需手术或药物干预即可治疗。PHPT 中可能可用的药物，即降钙素、双膦酸盐、狄诺塞麦和西卡塞，经验有限，并且带有妊娠期的警告标签。()[210 208,211–214]

手术指征包括 PHPT 的症状和体征，并且与本报告其他部分中指出的其他患者相似。全身麻醉下 PTX 的机会时机是在妊娠中期的前半段。() 术前影像学应仅限于超声扫描。由于以下原因，其他扫描方法会带来不可接受的风险[209]

穿过胎盘的辐射或造影剂。() 对于那些在怀孕期间未接受PTX的人来说，患者教育和保持良好的水分是重要的措施。() 分娩后大多数专家推荐 PTX。特别是，如果需要再次怀孕，则在下次怀孕之前进行 PTX 是一个更强有力的建议。[215–217 218]

分娩后，由于胎儿甲状旁腺的宫内抑制，可能会出现新生儿低钙血症。() 在分娩时和分娩后的定期间隔内，适当密切监测新生儿并频繁检测血清钙水平。[219]

妊娠期间 PHPT 管理的小组建议(非 GRADE Ed)

1. 轻度病例应采用水合处理并监测钙水平
2. 不应使用双膦酸盐和狄诺塞麦
3. 关于西卡塞使用的数据非常有限
4. 对于血清钙 >1 mg/dL (>0.25 mmol/L) 高于正常上限且无手术禁忌症的患者，考虑在妊娠中期进行手术
5. 术前影像学应仅限于超声检查
6. 如果推迟手术，应密切监测新生儿是否患有低钙血症
7. 如果推迟手术，则应在分娩后以及随后的妊娠前进行 PTX

研究议程

在这项基于证据的 PHPT 审查中，涵盖了许多我们需要更多信息的问题。这些项目列于表 4 中。我们需要有关不同形式 PHPT 的流行病学和临床表现的更多信息。这项研究应包括关注可能导致人口统计的全球因素以及该疾病如何存在于世界各地。需要阐明无 clinic症状 PHPT(伴或不伴终末器官损伤)、NPHPT 和非经典疾病表现的自然史。PHPT 的肾脏方面需要关注肾结石的风险、与肾功能恶化相关的因素以及如何记录肾功能显着恶化的情况。需要针对靶器官功能恶化的预测模型(例如，发展为肾结石或骨折)，以制定临床护理途径和指南。PHPT 的病理生理学虽然在过去十年中得到了更清晰的阐明，但需要更多关注如何解释高钙血症和正常钙血症变异。需要进一步了解 CaSR 信号通路在异常甲状旁腺组织以及经典和非经典靶器官中的作用。探索微生物组及其如何影响 PHPT 临床表现的新前沿已经出现。PHPT 的遗传学尚不完全清楚，但与 PHPT 的病理生理学、病理学和不同表现有关的具体基因仍有待阐明。我们需要更多指导何时临床需要进行基因检测以及使用什么方式。当血清白蛋白高于平均值时，测量的血清钙中应进行的调整尚不清楚。尽管一致认为 25OHD 是

表 4.研究议程

1. 流行病学和临床表现
   a. 全球表现和考虑差异的因素
   b. 该疾病的有症状、无 clinical symptoms(有或没有靶器官受累)和 NPHPT 变异的发病率和患病率的全球差异。
   c. 高钙血症和正常钙血症形式的 PHPT 的长期后果/自然史，随访或不随访 PTX。
   d. 正常钙血症 PHPT 的定义
   e. 全球登记
2. 病理生理学
   a. 高钙血症和正常钙血症变异的差异
   b. 考虑每种形式的单腺或多腺疾病的主要表现的差异
   c. 饮食和微生物组对 PHPT 临床表现的潜在作用。
   d. CaSR信号通路在甲状旁腺异常组织中的潜在作用
3. 遗传学
   a. CaSR 突变与 PHPT 与 FHH 相关:相似还是不同?
   b. GNA11 或 AP2S1 在发病机制中的潜在作用
   c. 基因检测在改变年轻患者(具有 PHPT、多腺性甲状旁腺疾病、甲状旁腺癌家族史的患者)治疗结果中的作用。
   d. 遗传测试方式的实用性(单基因测试、基因组、外显子组测序或全基因组测序)
   e. 鉴定迄今为止未鉴定的 PHPT 高钙血症和正常钙血症形式的致病基因。
4. 血清钙
   a. 血清白蛋白 > 4 g/dL 如何/何时下调
   b. 是否有指示 PTX 的阈值?
5. 维生素D
   a. 血清 25OHD 的哪个水平可以最好地防止因维生素 D 不足而导致的 PTH 进一步增加
   b. 如何在 PHPT 中清除维生素 D?
6. 肾
   a. PHPT 中的结石风险。通过尿液分析物测量测量有哪些危险因素?
   b. 能否开发预测模型来记录风险?
   c. 建议 PHPT 手术的肾功能阈值
   d. 肾功能恶化的相关因素
   e. 肌酐清除率降低与 PTH、钙、磷和 1，25(OH)2D 之间的关系
   f. 内科和外科治疗可改善或逆转肾脏受累(例如结石、肾钙质沉着症、肾功能下降)
7. 骨骼
   a. TBS 与 HRpQCT 等 PHPT 骨质量指标的预测价值
   b. FRAX工具作为PHPT的危险因素及其预测价值
   c. 骨密度降低和/或骨折的相关因素
   d. PTX 前后骨折风险
8. PHPT 的非经典、假定表现
   a. 神经认知
      i. 疾病特异性工具的进一步开发
      ii. 中枢神经系统的功能/影像学研究
      iii. 描绘潜在受累及其可逆性的随机对照试验
   b. PHPT 和 PTX 的心血管和代谢方面
      i. 这些都是可归因的表现吗?
      ii. 使用或不使用 PTX 会随着时间的推移产生后果吗?
      iii. 风险预测因素
      iv. 如果存在，通过手术或药物干预来逆转指数
9. 手术方面
   a. 更好地描述甲状腺和甲状旁腺联合手术会增加并发症的风险
   b. 甲状旁腺瘤病和局部复发的危险因素
   c. 甲状旁腺癌术后骨质疏松症的开创时机
   d. 放大光学和增强电热法时代包括但不限于喉返神经损伤在内的并发症回顾
   e. 甲状旁腺癌手术和介入治疗方法的改进
   f. 遗传学在 PTX 决策和程序类型中的作用。

身体维生素 D 的最佳储存指标，需要更多有关水平的信息，因为它们与 PTH 水平进一步升高的阈值相关。如何最好地将维生素 D 患者清除在 PHPT 中需要进一步研究。PHPT 需求的肾脏方面

关注肾结石的风险、与肾功能恶化相关的因素以及如何记录肾功能的显着恶化。人们还不太清楚手术干预或药物方法如何

PHPT 可以影响 PHPT 中肾功能的自然史。通过 TBS 或其他措施(例如 HRpQCT)对骨质量的更多完整方面进行鉴赏，我们可以增强我们对 PHPT 骨骼特征的理解。FRAX 工具可能在骨折风险评估中具有价值。我们需要有关骨密度和/或骨折风险恶化相关因素的更多疾病特异性信息。手术或药物干预如何影响骨折风险是另一个需要更多研究的领域。非常大规模的研究应涉及 PHPT 的非经典表现，特别关注该疾病的神经认知、心血管和代谢方面。最后，需要进一步了解风险、手术后医疗干预的时间以及 PHPT 经典和非经典方面的术后改进，从而补充手术的进步。其中一些问题最好通过合作性国际临床试验来解决。

总结与结论

本报告中关于 PHPT 评估和管理的建议和指南是一项综合的循证审查，利用 GRADE 和更具包容性的方法。自上一组指南以来，许多最新出版物也取得了新的进展，这些出版物在世界流行病学、遗传学、结果、生理学、病理生理学、临床表现、新的成像方式、靶点和其他器官系统的诊断、测量、妊娠和管理等方面提供了新的见解。与上次研讨会的结论有具体不同，这些审议导致了肾脏指南的修订以及其他建议的更多证据。因此，国际指南基于一套基于证据的更扎实的系统性和叙述性综述。本报告总结了这一基本基础，并在接下来的报告中提供了更详细的细节。建议和指南包含在文本和表格中。对于有症状、无 clinic症状或 NPHPT 的患者，甲状旁腺手术指南应有帮助。对于那些不符合任何指南但没有医疗禁忌症的人来说，手术是合适的选择。相反，也有符合手术指南但不会进行手术的患者。在这些情况下，当血清钙 >1 mg/dL 高于正常上限或 BMD T 分数≤ -2.5 时，可以合理考虑医疗方法。对于那些不打算接受 PTX 的人，提供了一套监测指南。这篇综述还强调了需要更多研究的领域。

致谢

我们感谢 Amolyt、As acquiss、Calcilimidx 和 Takeda 的无限制的财政支持。他们没有参与项目规划或设计、审查的进行、数据评估、手稿的撰写或审查、本文包含的内容、结论或建议。

作者使用 CRediT 分类学的作用:概念化:PB、AK、SJS、GEF、CM、SM、NP、AS、RVT、MM、JTP、LB。数据检索:PB、AK、SJS、GEF。CM、SM、NP、AS、RVT、GG、MM、JTP、BLC、
LB。形式分析:PB、AK、SJS、GG。资金收购:PB、AK。调查:PB、AK、SJS、GEF、CM、SM、NP、AS、VT、
GG、MM、BLC、MLB。方法:PB、AK、SJS、GG。项目管理:PB、AK、SJS、MM、JTP、BLC、MLB。资源:JPB、AK、SJS、GG。软件:GG。监督:PB、AK、SJS、MM、JTP、BLC、LBB。验证:PB、AK、SJS、GG。可视化:PB、AK、SJS。写作稿:JPB。写作回顾和编辑:PB、AK、SJS、GEF、CM、SM、NP、AS、TVT、GG、MM、JTP、BLC、LB。

除了共同作者外，国际原发性甲状旁腺功能亢进研讨会还由以下个人组成，他们对这些指南的贡献值得感谢。Andrew Arnold、Zhanna Balaya、Lorenz Hofbauer、Karl Insogna、Andre Lacroix、Uru A. Liberman、Andrea Palermo、Tre Rizzoli、Robert Wermers、Fishil M. Hannan、Jessica Pepe、Pricha Cipriani、Richard Eastell、Jian-min Liu、Ambrish Mithal、Cardenceden A. Moreira、Myro Peacock、Barbara Silva、Marca Walker、Marlene Chakhtoura、Marian Schini、Ora El Zein、Martin Almquist、Leoxi ′s C. B. Farias、全阳杜h、布莱恩
H. Lang、Virginia LiVolsi、Mark Swayk、Menno R. Vriens、Thinh Vu、Michael W.Ye、RandyYe、Omar Sharick、Leyre L. Poch、Francisa Bandeira、Filodes Cetani、Manju Chandran、Natali
E. Cusano、Peter R. Ebeling、Jessica Gosnell、E. Michael Lewiecki、Frederick R. Singer、Morten Frost、Anna Maria Formenti、Tatlera Karonova、Neil Gittoes、Larle Rejnmark。

在完成但提交之前，我们意识到 Bollerslev 等人发表了关于甲状旁腺疾病具体方面的欧洲专家共识的出版物(欧洲内分泌杂志，12-32021)。

认可这些指南的社会在此列出:美国骨与矿物质研究学会(ASBMR);国际内分泌学会(ISE);国际内分泌外科医生协会(IAES);HypoPARA 甲状腺功能协会， Inc.;发光;英国甲状旁腺;FIRMO 基金会;巴西内分泌和代谢学会;新加坡医学院内分泌章节;意大利内分泌学会(SIE);意大利骨科、医学和罕见骨骼疾病学会(ORTOMED);澳大利亚新西兰骨矿物质学会(ANZBMS);俄罗斯内分泌学家协会;亚美尼亚骨质疏松症协会;土耳其内分泌和代谢学会;沙特骨质疏松症协会;卡塔尔骨质疏松症协会;匈牙利内分泌和代谢学会;伊朗内分泌代谢研究所;罗马尼亚内分泌学会;智利内分泌和糖尿病学会(SOCHED);日本内分泌学会;日本骨矿物质研究学会;巴西骨与骨代谢学会(ABRASSO);阿根廷骨科和矿物质代谢协会(AAOMM);墨西哥营养与内分泌学会;阿富汗内分泌学会;毛里求斯内分泌与糖尿病协会;菲律宾内分泌、糖尿病和代谢学会 (PSEDM);韩国内分泌学会;墨西哥儿科内分泌学会;美国临床内分泌学会(AACE);阿根廷骨质疏松症协会(SAO);阿根廷内分泌学会(SAEM);阿根廷内分泌学会联合会(FASEN);哥斯达黎加内分泌学会(ASCEND);加拿大内分泌和代谢学会(CSEM);孟加拉国内分泌学会;印度内分泌学会;格鲁吉亚骨骼代谢疾病协会;德国内分泌学会;希腊内分泌外科医生协会;香港内分泌代谢再现学会(HKSEMR);下游支持和倡导;印度尼西亚内分泌学会;日本内分泌外科协会;约旦骨质疏松症协会;科威特骨质疏松症协会;黎巴嫩内分泌、糖尿病和脂质学会;秘鲁糖尿病协会;俄罗斯内分泌外科医生协会;俄罗斯骨质疏松症协会;南方

亚洲内分泌学会联合会(SAFES);内分泌学会(英国);德国骨科协会(Dachpostsmal 骨科，DVO);以色列内分泌学会;吴贵国际委员会;智利骨科和矿物质代谢学会;墨西哥医学院;意大利骨质疏松症、矿物质代谢和骨病学会 (SIOMMMS);希腊内分泌学会;欧洲钙化组织学会(ECTS);加拿大内分泌更新 (CEU)。

利益冲突

JPB:Amgen、Radius、As acquiss、Calcilimidx、Takeda、Amolyt、Rain Therapeutics、MBX、Novo-Nordisk、Ipsen、Ultragenyx 的顾问;安进和半径议长;研究，阿比亚尼。AAK:Amgen 议长，Shile/Takeda，Ultragenyx，Alexion，Chugai;Alexion、Amgen、Amolyt、Asmissions、Chugai、Radius、Takeda、Ultragenyx 的资助;Alexion、Amgen、Amolyt、As acquiss、Chugai、Radius、Takeda、Ultragenyx 的顾问。SM:Abenogen 议长、Amgen、Bruno Farmaceutom、Diasorin、Eli Lilly、Shike、Sandoz、Takeda;顾问委员会:Abenogen、Kyowa Kirin、Pfizer、UCB。MM:Takeda、Amolyt 和 Chugai 顾问;武田和中外公司的补助金。JTP:Radius Pharma 顾问。BLC:Takeda/Shire、Amolyt Pharma、Calcilimidx 顾问;来自 Takeda/Shire、Asmissions 的资助。MLB:来自 Amgen、Bruno Farmaceuhel、Calcilimidx、Kyowa Kirin 的 Honoraria，UCB;赠款和/或演讲者:Abenogen、Alexion、Amgen、Bruno Farmaceutom、Echolight、Eli Lilly、Kyowa Kirin、SPA、Theramex、UCB;顾问:Alexion、Amolyt、Bruno Farmaceutom、Calcilimidx、Kyowa Kirin、UCB。所有其他作者都没有什么可透露的。

道德声明

这些论文是回顾性评论，不需要伦理委员会批准。

皮尔评论

本文的同行评审历史可从 https://濮blons.com/publon/10.1002/jbmr.4677 获取。

数据可用性声明

支持本研究结果的数据在 PubMed、MEDLINE、EMBASE 和 Cochrane 数据库中公开获取。

参考

1. Bilezikian JP, Brandi ML, Eastell R, et al. Guidelines for the management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: summary statement from the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(10):3561-3569.
2. Andrews J, Guyatt GH, Oxman AD, et al. GRADE guidelines: 14. Going from evidence to recommendations: the significance and presentation of recommendations. J Clin Epidemiol. 2013;66(7):719-725.
3. Minisola S, Arnold A, Belaya Z, et al. Epidemiology, pathophysiology and genetics of primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2315-2329.
4. El-Hajj Fuleihan G, Chakhtoura M, Cipriani C, et al. Classical and nonclassical manifestations of primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2330-2350.
5. Perrier N, Lang B, Yeh MW, et al. Surgical aspects of primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2373-2390.
6. Bilezikian JP, Silverberg SJ, Bandeira F, et al. Management of primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2391-2403.
7. Ye Z, Silverberg SJ, Sreekanta A, et al. The efficacy and safety of medical and surgical therapy in patients with primary hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2351-2372.
8. Yao L, Guyatt G, Ye K, et al. Methodology for the guidelines on evaluation and management of hypoparathyroidism and primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022;37(11):2404-2410.
9. Bjornsdottir S, Ing S, Mitchell DM, et al. Epidemiology and financial burden of adult chronic hypoparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022, https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4675.
10. Pasieka J, Wentworth K, Caitlin TY, et al. Etiology and pathophysiology of hypoparathyroidism: a narrative review. J Bone Miner Res. 2022, https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4714.
11. Mannstadt M, Cianferotti L, Gafni RI, et al. Hypoparathyroidism: genetics and diagnosis. J Bone Miner Res. 2022, https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4667
12. Khan AA, Guyatt G, Ali DS, et al. Management of hypoparathyroidism. J Bone Miner Res. 2022, https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4716.
13. Khan AA, Bilezikian JP, Brandi ML, et al. Evaluation and management of hypoparathyroidism summary statement and guidelines from the second international workshop. J Bone Miner Res. 2022, https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jbmr.4691.
14. Bartter FC. Reporting of phosphate and phosphorus plasma values. Am J Med. 1981;71(5):848.
15. Griebeler ML, Kearns AE, Ryu E, Hathcock MA, Melton LJ 3rd, Wermers RA. Secular trends in the incidence of primary hyperparathyroidism over five decades (1965-2010). Bone. 2015;73:1-7.
16. Yeh MW, Ituarte PH, Zhou HC, et al. Incidence and prevalence of primary hyperparathyroidism in a racially mixed population. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(3):1122-1129.
17. Heath H 3rd, Hodgson SF, Kennedy MA. Primary hyperparathyroidism. Incidence, morbidity, and potential economic impact in a community. N Engl J Med. 1980;302(4):189-193.
18. Darba J, Marsa A. Epidemiology and management of parathyroid gland disorders in Spain over 15 years: a retrospective multicentre analysis. PLoS One. 2020;15(3):e0230130.
19. Abood A, Vestergaard P. Increasing incidence of primary hyperparathyroidism in Denmark. Dan Med J. 2013;60(2):A4567.
20. Cusano NE, Silverberg SJ, Bilezikian JP. Normocalcemic primary hyperparathyroidism. J Clin Densitom. 2013;16(1):33-39.
21. Ohe MN, Santos RO, Barros ER, et al. Changes in clinical and laboratory findings at the time of diagnosis of primary hyperparathyroidism in a university hospital in Sao Paulo from 1985 to 2002. Braz J Med Biol Res. 2005;38(9):1383-1387.
22. Eufrazino C, Veras A, Bandeira F. Epidemiology of primary hyperparathyroidism and its non-classical manifestations in the City of Recife, Brazil. Clin Med Insights Endocrinol Diabetes. 2013;6:69-74.
23. Broulik P, Adamek S, Libansky P, Kubinyi J. Changes in the pattern of primary hyperparathyroidism in Czech Republic. Prague Med Rep. 2015;116(2):112-121.
24. Borissova A-MI, Vlahov JD, Krivoshiev SG, et al. The prevalence of hyperparathyroidism in the Bulgarian population—analysis of an epidemiological study by the Bulgarian Society of Endocrinology (BSE). Endocrinologia. 2012;XXIV:200-212.
25. Mokrysheva NG, Mirnaya SS, Dobreva EA, et al. Primary hyperparathyroidism in Russia according to the registry. Probl Endokrinol. 2019;65(5):300-310.
26. Yadav SK, Johri G, Bichoo RA, Jha CK, Kintu-Luwaga R, Mishra SK. Primary hyperparathyroidism in developing world: a systematic review on the changing clinical profile of the disease. Arch Endocrinol Metab. 2020;64(2):105-110.

27. Meng L, Liu S, Al-Dayyeni A, Sheng Z, Zhou Z, Wang X. Comparison of initial clinical presentations between primary hyperparathyroidism patients from New Brunswick and Changsha. Int J Endocrinol. 2018;2018:6282687.
28. Zhao L, Liu JM, He XY, et al. The changing clinical patterns of primary hyperparathyroidism in Chinese patients: data from 2000 to 2010 in a single clinical center. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(2):721-728.
29. Yao XA, Wei BJ, Jiang T, Chang H. The characteristics of clinical changes in primary hyperparathyroidism in Chinese patients. J Bone Miner Metab. 2019;37(2):336-341.
30. Sun B, Guo B, Wu B, et al. Characteristics, management, and outcome of primary hyperparathyroidism at a single clinical center from 2005 to 2016. Osteoporos Int. 2018;29(3):635-642.
31. Liu JM, Cusano NE, Silva BC, et al. Primary hyperparathyroidism: a tale of two cities revisited—New York and Shanghai. Bone Res. 2013;1(2):162-169.
32. Fitzpatrick LA, Bilezikian JP. Acute primary hyperparathyroidism. Am J Med. 1987;82(2):275-282.
33. Hedbäck G, Tisell LE, Bengtsson BA, Hedman I, Oden A. Premature death in patients operated on for primary hyperparathyroidism. World J Surg. 1990;14(6):829-835.
34. Hedbäck G, Odén A, Tisell LE. Parathyroid adenoma weight and the risk of death after treatment for primary hyperparathyroidism. Surgery. 1995;117(2):134-139.
35. Hedbäck G, Odén A. Increased risk of death from primary hyperparathyroidism—an update. Eur J Clin Invest. 1998;28(4):271-276.
36. Palmér M, Adami HO, Bergström R, Akerström G, Ljunghall S. Mortality after surgery for primary hyperparathyroidism: a follow-up of 441 patients operated on from 1956 to 1979. Surgery. 1987;102(1):1-7.
37. Lundgren E, Lind L, Palmér M, Jakobsson S, Ljunghall S, Rastad J. Increased cardiovascular mortality and normalized serum calcium in patients with mild hypercalcemia followed up for 25 years. Surgery. 2001;130(6):978-985.
38. Yu N, Donnan PT, Leese GP. A record linkage study of outcomes in patients with mild primary hyperparathyroidism: the Parathyroid Epidemiology and Audit Research Study (PEARS). Clin Endocrinol (Oxf). 2011;75(2):169-176.
39. Clifton-Bligh PB, Nery ML, Supramaniam R, et al. Mortality associated with primary hyperparathyroidism. Bone. 2015;74:121-124.
40. Wermers RA, Khosla S, Atkinson EJ, et al. Survival after the diagnosis of hyperparathyroidism: a population-based study. Am J Med. 1998;104(2):115-122.
41. Söreide JA, van Heerden JA, Grant CS, Yau Lo C, Schleck C, Ilstrup DM. Survival after surgical treatment for primary hyperparathyroidism. Surgery. 1997;122(6):1117-1123.
42. Reid LJ, Muthukrishnan B, Patel D, Seckl JR, Gibb FW. Predictors of nephrolithiasis, osteoporosis, and mortality in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(9):3692-3700.
43. Yu N, Leese GP, Donnan PT. What predicts adverse outcomes in untreated primary hyperparathyroidism? The Parathyroid Epidemiology and Audit Research Study (PEARS). Clin Endocrinol (Oxf). 2013;79(1):27-34.
44. Singh P, Bhadada SK, Dahiya D, et al. Reduced calcium sensing receptor (CaSR) expression is epigenetically deregulated in parathyroid adenomas. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(9):3015-3024.
45. Corbetta S, Mantovani G, Lania A, et al. Calcium-sensing receptor expression and signalling in human parathyroid adenomas and primary hyperplasia. Clin Endocrinol (Oxf). 2000;52(3):339-348.
46. Rizzoli R, Bonjour J-P. Physiology of calcium and phosphate homeostasis. In Seibel MJ, Robins SP, Bilezikian JP, eds. Dynamics of Bone and Cartilage Metabolism. San Diego, CA: Academic Press; 1999 pp 247-260.
47. Brown EM. Role of the calcium-sensing receptor in extracellular calcium homeostasis. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2013;27(3):333-343.
48. Hannan FM, Kallay E, Chang W, Brandi ML, Thakker RV. The calcium-sensing receptor in physiology and in calcitropic and noncalcitropic diseases. Nat Rev Endocrinol. 2018;15(1):33-51.
49. Regard JB, Sato IT, Coughlin SR. Anatomical profiling of G protein-coupled receptor expression. Cell. 2008;135(3):561-571.
50. Corbetta S, Lania A, Filopanti M, Vicentini L, Ballare E, Spada A. Mitogen-activated protein kinase cascade in human normal and tumoral parathyroid cells. J Clin Endocrinol Metab. 2002;87(5):2201-2205.
51. Fan Y, Liu W, Bi R, et al. Interrelated role of Klotho and calcium-sensing receptor in parathyroid hormone synthesis and parathyroid hyperplasia. Proc Natl Acad Sci U S A. 2018;115(16):E3749-E3758.
52. Goltzman D, Mannstadt M, Marcocci C. Physiology of the calcium-parathyroid hormone-vitamin D Axis. Front Horm Res. 2018;50:1-13.
53. Ritter CS, Haughey BH, Armbrecht HJ, Brown AJ. Distribution and regulation of the 25-hydroxyvitamin D3 1alpha-hydroxylase in human parathyroid glands. J Steroid Biochem Mol Biol. 2012;130(1-2):73-80.
54. Arnold A, Dennison E, Kovacs CS, et al. Hormonal regulation of biomineralization. Nat Rev Endocrinol. 2021;17(5):261-275.
55. Rizzoli R, Fleisch H, Bonjour JP. Role of 1,25-dihydroxyvitamin D3 on intestinal phosphate absorption in rats with a normal vitamin D supply. J Clin Invest. 1977;60(3):639-647.
56. Pacifici R. Role of gut microbiota in the skeletal response to PTH. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106(3):636-645.
57. Bilezikian JP. Primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103:3993-4004.
58. Cetani F, Pardi E, Marcocci C. Parathyroid carcinoma. Front Horm Res. 2019;51:63-76.
59. Cetani F, Marcocci C, Torregrossa L, Pardi E. Atypical parathyroid adenomas: challenging lesions in the diagnosis of endocrine tumors. Endocr Relat Cancer. 2019;26(7):R441-R464.
60. Mihai R, Sitges-Serra A. Multigland primary hyperparathyroidism—frequently considered, seldom encountered. Langenbecks Arch Surg. 2016;400(8):863-866.
61. Ahmad S, Kuraganti G, Steenkamp D. Hypercalcemic crisis: a clinical review. Am J Med. 2015;128(3):239-245.
62. Silverberg SJ, Shane E, de la Cruz L, et al. Skeletal disease in primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 1989;4(3):283-291.
63. Khosla S, Melton J 3rd. Fracture risk in primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2002;17(Suppl 2):N103-N107.
64. Lewiecki EM, Miller PD. Skeletal effects of primary hyperparathyroidism: bone mineral density and fracture risk. J Clin Densitom. 2013;16(1):28-32.
65. Munoz-Torres M, Manzanares Cordova R, Garcia-Martin A, et al. Usefulness of trabecular bone score (TBS) to identify Bone fragility in patients with primary hyperparathyroidism. J Clin Densitom. 2019;22(2):162-170.
66. Stein EM, Silva BC, Boutroy S, et al. Primary hyperparathyroidism is associated with abnormal cortical and trabecular microstructure and reduced bone stiffness in postmenopausal women. J Bone Miner Res. 2013;28(5):1029-1040.
67. Silverberg SJ, Clarke BL, Peacock M, et al. Current issues in the presentation of asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99(10):3580-3594.
68. Rejnmark L, Vestergaard P, Mosekilde L. Nephrolithiasis and renal calcifications in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96(8):2377-2385.
69. Elkoushy MA, Yu AX, Tabah R, Payne RJ, Dragomir A, Andonian S. Determinants of urolithiasis before and after parathyroidectomy in patients with primary hyperparathyroidism. Urology. 2014;84(1):22-26.
70. Ejlsmark-Svensson H, Bislev LS, Rolighed L, Sikjaer T, Rejnmark L. Predictors of renal function and calcifications in primary hyperparathyroidism: a nested case-control study. J Clin Endocrinol Metab. 2018;103(9):3574-3583.
71. Marini F, Cianferotti L, Giusti F, Brandi ML. Molecular genetics in primary hyperparathyroidism: the role of genetic tests in differential

diagnosis, disease prevention strategy, and therapeutic planning. A 2017 update. Clin Cases Miner Bone Metab. 2017;14(1):60-70.
72. Eller-Vainicher C, Battista C, Guarnieri V, et al. Factors associated with vertebral fracture risk in patients with primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2014;171(3):399-406.
73. Corbetta S, Eller-Vainicher C, Filopanti M, et al. R990G polymorphism of the calcium-sensing receptor and renal calcium excretion in patients with primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2006;155(5):687-692.
74. Chang W, Tu CL, Jean-Alphonse FG, et al. PTH hypersecretion triggered by a GABAB1 and Ca(2+)-sensing receptor heterocomplex in hyperparathyroidism. Nat Metab. 2020;2(3):243-255.
75. Scillitani A, Guarnieri V, Battista C, et al. Primary hyperparathyroidism and the presence of kidney stones are associated with different haplotypes of the calcium-sensing receptor. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(1):277-283.
76. Maraghelli D, Giusti F, Marini F, Brandi ML. Bone tissue and mineral metabolism in hereditary endocrine tumors: clinical manifestations and genetic bases. Orphanet J Rare Dis. 2020;15(1):102.
77. NHS Hyperparathyroidism. 2020. Available from: https://www.nhs.uk/conditions/hyperparathyroidism
78. James MT, Zhang J, Lyon AW, Hemmelgarn BR. Derivation and internal validation of an equation for albumin-adjusted calcium. BMC Clin Pathol. 2008;8:12. https://doi.org/10.1186/1472-6890-8-12.
79. Schini M, Hannan FM, Walsh JS, Eastell R. Reference interval for albumin-adjusted calcium based on a large UK population. Clin Endocrinol (Oxf). 2021;94:34-39. https://doi.org/10.1111/cen.14326.
80. Minisola S, Pepe J, Cipriani C. Measuring serum calcium: total, albumin-adjusted or ionized? Clin Endocrinol (Oxf). 2021;95(2):267-268. https://doi.org/10.1111/cen.14362.
81. Pekar JD, Grzych G, Durand G, et al. Calcium state estimation by total calcium: the evidence to end the never-ending story. Clin Chem Lab Med. 2020;58(2):222-231.
82. Tee MC, Holmes DT, Wiseman SM. Ionized vs serum calcium in the diagnosis and management of primary hyperparathyroidism: which is superior? Am J Surg. 2013;205(5):591-596.
83. Samarasinghe S, Meah F, Singh V, et al. Biotin interference with routine clinical immunoassays: understand the causes and mitigate the risks. Endocr Pract. 2017;23(8):989-998.
84. Hannan FM, Howles SA, Rogers A, et al. Adapter protein-2 sigma subunit mutations causing familial hypocalciuric hypercalaemia type 3 (FHH3) demonstrate genotype-phenotype correlations, codon bias and dominant-negative effects. Hum Mol Genet. 2015;24(18):5079-5092.
85. Moore EC, Berber E, Jin J, Krishnamurthy V, Shin J, Siperstein A. Calcium creatinine clearance ratio is not helpful in differentiating primary hyperparathyroidism from familial hypercalcemic hypocalciuria: a study of 1000 pateients. Endocr Pract. 2018;24:11.
86. Fuleihan E-H, Brown EM, Heath H III. The familial benign hypocalciuic hypercalcemia and neonatal primary hyperparathyroidism. In Raisz L, Rodan G, Bilezikian JP, eds. Principles of Bone Biology. New York: Academic Press; 2002 pp 1017-1030.
87. Arshad MF, McAllister J, Merchant A, et al. Urinary calcium indices in primary hyperparathyroidism (PHPT) and familial hypocalciuric hypercalcaemia (FHH): which test performs test? Postgrad Med J. 2021;97(1151):577-582.
88. McKnight RF, Adida M, Budge K, Stockton S, Goodwin GM, Geddes JR. Lithium toxicity profile: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2012;379(9817):721-728.
89. Jacobs TP, Bilezikian JP. Rare causes of hypercalcemia. J Clin Endocrinol Metab. 2005;90:6316-6322.
90. Motlaghzadeh Y, Bilezikian JP, Sellmeyer DE. Rare causes of hypercalcemia: 2021 update. J Clin Endocrinol Metab. 2021;106:3113-3128.
91. Albright F, Aub JC, Bauer W. Hyperparathyroidism: a common and polymorphic condition as illustrated by seventeen proved cases from one clinic. JAMA. 1934;102:1276-1287.
92. Osorio I, Lorente-Poch L, Sancho JJ, Sitges-Serra A. Spontaneous neck hematoma due to rupture of parathyroid adenoma: report of 3 cases and literature review. Endocrinol Nutr. 2014;61:e5-e6.
93. Silva BC, Cusano NE, Bilezikian JP. Primary hyperparathyroidism. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2018;32:593-597. https://doi.org/10.1016/j.beem.2018.09.013.
94. Schini M, Jacques RM, Oakes E, Peel NFA, Walsh JS, Eastell R. Normocalcemic hyperparathyroidism: study of its prevalence and natural history. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(4):e1171-e1186.
95. S˘iprov'a H, Frys˘'ak Z, Souc˘ek M. Primary hyperparathyroidism with a focus on management of the normocalcemic form: to treat or not to treat? Endocr Pract. 2016;22(3):294-301.
96. Go'mez-Ramírez J, Go'mez-Valdazo A, Luengo P, Porrero B, Osorio I, Rivas S. Comparative prospective study on the presentation of normocalcemic primary hyperparathyroidism. Is it more aggressive than the hypercalcemic form? Am J Surg. 2020;19(1):150-153.
97. Trinh G, Rettig E, Noureldine SI, et al. Surgical management of normocalcemic primary hyperparathyroidism and the impact of intraoperative parathyroid hormone testing on outcome. Otolaryngol Head Neck Surg. 2018;159(4):630-637.
98. Koumakis E, Souberbielle JC, Sarfati E, et al. Bone mineral density evolution after successful parathyroidectomy in patients with normocalcemic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(8):3213-3220.
99. Koumakis E, Souberbielle JC, Payet J, et al. Individual site-specific bone mineral density gain in normocalcemic primary hyperparathyroidism. Osteoporos Int. 2014;25(7):1963-1968.
100. Peacock M. Primary hyperparathyroidism and the kidney. In Bilezikian JP, ed. The Parathyroids. San Diego: Elsevier; 2015 pp 455-468.
101. Seeger H, Kaelin A, Ferraro P, et al. Changes in urinary risk profile after short-term low sodium and low calcium ciet in recurrent Swiss kidney stone formers. Nephrol Ther. 2017;18:349.
102. Rajeev P, Movseysan A, Baharani A. Changes in bone turnover markers in primary hyperparathyroidism and response to surgery. Ann R Coll Surg Engl. 2017;99(7):559-562.
103. Lundstam K, Heck A, Godang K, et al. Effect of surgery versus observation: skeletal 5-year outcomes in a randomized trial of patients with primary HPT (the SIPH study). J Bone Miner Res. 2017;32(9):1907-1914.
104. Alonso S, Ferrero E, Donat M, et al. The usefulness of high preoperative levels of serum type I collagen bone markers for the prediction of changes in bone mineral density after parathyroidectomy. J Endocrinol Invest. 2012;35(7):640-644.
105. Khosla S, Melton LJ III, Wermers RA, Crowson CS, O'Fallon WM, Riggs BL. Primary hyperparathyroidism and the risk of fracture: a population based study. J Bone Miner Res. 1999;14:1700-1707.
106. Vignali E, Viccica G, Diacinti D, et al. Morphometic vertebral fractures in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94:2306-2312.
107. Larsson K, Ljunghall S, Krusemo UB, Naessen T, Lindh E, Persson I. The risk of hip fractures in patients with primary hyperparathyroidism: a population-based cohort study with a follow-up of 19 years. J Intern Med. 1993;234(6):585-593.
108. Ejlsmark-Svensson H, Rolighed L, Harsløf T, Rejnmark L. Risk of fractures in primary hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis. Osteoporos Int. 2021;32(6):1053-1060.
109. De Geronimo S, Romagnoli E, Diacinti D, D'Erasmo E, Minisola S. The risk of fractures in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2006;155(3):415-420.
110. Ejlsmark-Svensson H, Bislev LS, Lajlev S, et al. Prevalence and risk of vertebral fractures in primary hyperparathyroidism: a nested case-control study. J Bone Miner Res. 2018;33(9):1657-1664.
111. Silverberg SJ, Gartenberg F, Bilezikian JP. Reversal of lumbar spine osteopenia after parathyroidectomy in primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 1995;10(Suppl I):59A.
112. Rubin MR, Bilezikian JP, McMahon DJ, et al. The natural history of primary hyperparathyroidism with or without parathyroid surgery after 15 years. J Clin Endocrinol Metab. 2008;93(9):3462-3470.

113. Kanis JA, Johansson H, Harvey NC, McCloskey EV. A brief history of FRAX. Arch Osteoporosis. 2018;31:118.
114. Hansen S, Jensen JB, Rasmussen L, Hauge EM, Brixen K. Effects of bone geometry, desntiy and microatchitecture in the distal radius but not the tibia in women with primary hyperparathyroidism: a case-control study using HR-pQCT. J Bone Miner Res. 2010;25: 1941-1947.
115. Wang W, Nie M, Jiang Y, et al. Impaired geometry, volumetric density, and microstructure of cortical and trabecular bone assessed by HR-pQCT in both sporadic and MEN-1 related primary hyperparathyroidism. Osteoporosis Int. 2020;31:165-173.
116. Parisien M, Silverberg SJ, Shane E, Dempster DW, Bilezikian JP. Bone disease in primary hyperparathyroidism. Endocrinol Metab Clin North Am. 1990;19(1):19-34.
117. Silva BC, Boutroy S, Zhang C, et al. Trabecular bone score (TBS)--a novel method to evaluate bone microarchitectural texture in patients with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98(5):1963-1970.
118. Eller-Vainicher C, Filopanti M, Palmieri S, et al. Bone quality, as measured by trabecular bone score, in patients with primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2013;169(2):155-162.
119. Romagnoli E, Cipriani C, Nofroni I, et al. "Trabecular Bone Score" (TBS): an indirect measure of bone micro-architecture in postmenopausal patients with primary hyperparathyroidism. Bone. 2013; 53(1):154-159.
120. Grigorie D, Coles D, Sucaliuc A. Trabecular bone score (TBS) has a poor discriminative power for vertebral fractures in 153 Romanian patients with primary hyperparathyroidism. Acta Endocrinol. 2018; 14(2):208-212.
121. Liu M, Williams J, Kuo J, Lee JA, Silverberg SJ, Walker MD. Risk factors for vertebral fracture in primary hyperparathyroidism. Endocrine. 2019;66(3):682-690.
122. Tassone F, Guarnieri A, Castellano E, Baffoni C, Attanasio R, Borretta G. Parathyroidectomy halts the deterioration of renal function in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2015; 100:3069-3073.
123. Tay YKD, Khoo J, Chandran M. Surgery or no surgery: what works best for the kidneys in primary hyperparathyroidism? A study in a multi-ethnic Asian population. Indian J Endocrinol Metab. 2016; 20(1):55-61.
124. Agrawal K, Arya AK, Sood A, et al. A detailed appraisal of renal manifestations in primary hyperparathyroidism from registry: before and after curative parathyroidectomy. Clin Endocrinol (Oxf). 2021; 94(3):371-376.
125. Gianotti L, Tassone F, Cesario F, et al. A slight decrease in renal function further impairs bone mineral density in primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2006;91(8):3011-3016.
126. KDIGO 2012 clinical practice guideline for the evaluation and management of chronic kidney disease. Kidney Int Suppl. 2013;3: 1-150.
127. Dukas L, Schacht E, Stahelin HB. In elderly men and women treated for osteoporosis and low creatinine clearance of <65 ml/min is a risk factor for falls and fractures. Osteoporosis Int. 2005;16:1683-1690.
128. Ensrud KE, Lui LY, Taylor BC, et al. Renal function and risk of hip and vertebral fractures in older women. Arch Int Med. 2007;167: 133-139.
129. Fried LF, Biggs ML, Shlipak MG, et al. Association of kidney function with incident hip fracture in older adults. J Am Soc Nephrol. 2007; 18:282-286.
130. Nickolas TL, McMahon DJ, Shane E. Relationship between moderate to severe kidney disease and hip fracture in the United States. J Am Soc Nephrol. 2006;17:3223-3232.
131. Eyre KS, Lewis F, Cui H, et al. Utility of blood tests in screening for metabolic disorders in kidney stone disease. BJU Int. 2021;127(5): 538-543. https://doi.org/10.1111/bju.15250.
132. Moe OW. Kidney stones: pathophysiology and medical management. Lancet. 2006;367:333-344.
133. Saponaro F, Marcocci C, Apicella M, et al. Hypomagnesuria is associated with nephrolithiasis in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105(8):e2789-e2795.
134. Odvina CV, Sakhaee K, Heller HJ, et al. Biochemical characterization of primary hyperparathyroidism with and without kidney stones. Urol Res. 2007;35(3):123-128.
135. Castellano E, Attanasio R, Latina A, Visconti GL, Cassibba S, Borretta G. Nephrolithiasis in primary hyperparathyroidism: a comparison between silent and symptomatic patients. Endocr Pract. 2017;23(2):157-162.
136. Tay DYK, Liu M, Bandira L, et al. Occult urolithiasis in asymptomatic primary hyperparathyroidism. Endocr Res. 2018;43:106-115.
137. Saponaro F, Cetani F, Mazoni L, et al. Hypercalciuria: its value as a predictive risk factor for nephrolithiasis in asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Endocrinol Invest. 2020;43:677-682.
138. Curhan GC, Taylor EN. 24-h uric acid excretion and the risk of kidney stones. Kidney Int. 2008;73:489-496.
139. Cassibba S, Pellegrino M, Gianotti L, et al. Silent renal stones in primary hyperparathyroidism: prevalence and clinical features. Endocr Pract. 2014;20(11):1137-1142.
140. Ramakant P, Verma AK, Chand G, et al. Salutary effect of parathyroidectomy on neuropsychiatric symptoms in patients with primary hyperparathyroidism: evaluation using PAS and SF-36v2 scoring systems. J Postgrad Med. 2011;57:96-101.
141. Perrier ND, Balachandran D, Wefel JS, et al. Prospective, randomized, controlled trial of parathyroidectomy versus observation in patients with "asymptomatic" primary hyperparathyroidism. Surgery. 2009;146(6):1116-1122.
142. Parks KA, Parks CG, Onwuameze OE, Shrestha S. Psychiatric complications of primary hyperparathyroidism and mild hypercalcemia. Am J Psychiatry. 2017;174(7):620-622.
143. Liu JY, Peine BS, Mlaver E, et al. Neuropsychologic changes in primary hyperparathyroidism after parathyroidectomy from a dual-institution prospective study. Surgery. 2021;169(1):114-119.
144. Wilhelm SM, Wang TS, Ruan DT, et al. The American Association of Endocrine Surgeons Guidelines for Definitive Management of Primary Hyperparathyroidism. JAMA Surg. 2016;151(10):959-968.
145. Pretorius M, Lundstam K, Hellström M, et al. Effects of parathyroidectomy on quality of life: 10 years of data from a prospective randomized controlled trial on primary hyperparathyroidism (the SIPH-study). J Bone Miner Res. 2021;36:3-11.
146. Mishra A, The H. Assessment of cardiovascular system abnormalities in patients with advanced primary hyperparathyroidism by detailed echocardiographic analysis: a prospective study. World J Endocr Surg. 2017;9(2):46-50.
147. Tordjman KM, Yaron M, Izkhakov E, et al. Cardiovascular risk factors and arterial rigidity are similar in asymptomatic normocalcemic and hypercalcemic primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2010;162(5):925-933.
148. Luigi P, Chiara FM, Laura Z, et al. Arterial hypertension, metabolic syndrome and subclinical cardiovascular organ damage in patients with asymptomatic primary hyperparathyroidism before and after parathyroidectomy: preliminary results. Int J Endocrinol. 2012; 2012:408295.
149. Godang K, Lundstam K, Mollerup C, et al. The effect of surgery on fat mass, lipid and glucose metabolism in mild primary hyperparathyroidism. Endocr Connect. 2018;7:941-948.
150. Beysel S, Caliskan M, Kizilgul M, et al. Parathyroidectomy improves cardiovascular risk factors in normocalcemic and hypercalcemic primary hyperparathyroidism. BMC Cardiovasc Disord. 2019; 19(1):106.
151. Persson A, Bollerslev J, Rosen T, et al. Effect of surgery on cardiac structure and function in mild primary hyperparathyroidism. Clin Endocrinol (Oxf). 2011;74(2):174-180.
152. Rao DS, Phillips ER, Divine GW, Talpos GB. Randomized controlled clinical trial of surgery versus no surgery in patients with mild asymptomatic primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89(11):5415-5422.
153. Ambrogini E, Cetani F, Cianferotti L, et al. Surgery or surveillance for mild asymptomatic primary hyperparathyroidism: a prospective

randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(8):3114-3121.
154. Sitges-Serra A, García L, Prieto R, et al. Effect of parathyroidectomy for primary hyperparathyroidism on bone mineral density in postmenopausal women. Br J Surg. 2010;97(7):1013-1019.
155. Almqvist EG, Bondeson AG, Bondeson L, et al. Cardiac dysfunction in mild primary hyperparathyroidism assessed by radionuclide angiography and echocardiography before and after parathyroidectomy. Surgery. 2002;132(6):1126-1132.
156. Almqvist EG, Becker C, Bondeson AG, et al. Early parathyroidectomy increases bone mineral density in patients with mild primary hyperparathyroidism: a prospective and randomized study. Surgery. 2004;136(6):1281-1288.
157. Ejlsmark-Svensson H, Rolighed L, Rejnmark L. Effect of parathyroidectomy on cardiovascular risk factors in primary hyperparathyroidism: a randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab. 2019;104(8):3223-3232.
158. Morris GS, Grubbs EG, Hearon CM, et al. Parathyroidectomy improves functional capacity in "asymptomatic" older patients with primary hyperparathyroidism: a randomized control trial. Ann Surg. 2010;251(5):832-837.
159. Lundstam K, Heck A, Mollerup C, et al. Effects of parathyroidectomy versus observation on the development of vertebral fractures in mild primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(4):1359-1367.
160. Allendorf J, Digorgi M, Spanknebel K, Inabnet W, Chabot J, Logerfo P. 1112 Consecutive bilateral neck explorations for primary hyperparathyroidism. World J Surg. 2007;31(11):2075-2080.
161. Udelsman R, Lin Q, Donovan P. The superiority of minimally invasive parathyroidectomy based on 1650 consecutive patients with primary hyperparathyroidism. Ann Surg. 2011;253:585-591.
162. Sosa JA, Powe NR, Levine MA, Udelsman R, Zeiger MA. Thresholds for surgery and surgical outcomes for patients with primary hyperparathyroidism: a national survey of endocrine surgeons. J Clin Endocrinol Metab. 1998;83:2658-2665.
163. Cunha-Bezerra P, Vieira R, Amaral F, et al. Better performance of four-dimension computed tomography as a localization procedure in normocalcemic primary hyperparathyroidism. J Med Imaging Radiat Oncol. 2018;62(4):493-498. https://doi.org/10.1111/1754-9485.12728.
164. Pandian TK, Lubitz CC, Bird SH, Kuo LE, Stephen AE. Normocalcemic hyperparathyroidism: a collaborative endocrine surgery quality improvement program analysis. Surgery. 2020;167(1):168-172.
165. Yu Q, Liu K, Ma D, et al. Do symptoms and serum calcium levels affect the results of surgical treatment of primary hyperparathyroidism? Biomed Res Int. 2019;2019:2150159.
166. Almadieh H, Kreidieh O, Akl EA, Fuleihan GEH. Minimally invasive parathyroidectomy guided by intraoperative parathyroid hormone monitoring (IOPTH) and preoperative imaging versus bilateral neck exploration for primary hyperparathyroidism in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2020;10(10):CD019787.
167. Karava K, Tournis S, Papadakis G, et al. Postsurgical hypoparathyroidism: a systematic review. In Vivo. 2016;30:171-179.
168. Bilezikian JP. Hypoparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2020;105:1722-1736.
169. Seib CD, Chomsky-Higgins K, Gosnell JE, et al. Patient frailty should be used to individualize treatment decision in primary hyperparathyroidism. World J Surg. 2018;42(10):3215-3222.
170. Rolighed L, Vestergaard P, Heickendorff L, et al. BMD improvements after operation for primary hyperparathyroidism. Langenbecks Arch Surg. 2013;398(1):113-120.
171. Sho S, Kuo EJ, Chen AC, Li N, Yeh MW, Livhits MJ. Biochemical and skeletal outcomes of parathyroidectomy for Normocalcemic (incipient) primary hyperparathyroidism. Ann Surg Oncol. 2019;26(2):539-546.
172. Lee D, Walker MD, Chen HY, Chabot JA, Lee JA, Kuo JH. Bone mineral density changes after parathyroidectomy are dependent on biochemical profile. Surgery. 2019;165(1):107-113.
173. Mollerup CL, Vestergaard FVG, Mosekilde L, Christiansen P, Blichert-Toft M. Risk of renal stone events in primary hyperparathyroidism before and after parathyroid surgery: controlled retrospective follow up study. Br Med J. 2002;325(7368):807-812.
174. Shuhart CR, Yeap SS, Anderson PA, et al. Executive summary of the 2019 ISCD position development conference on monitoring treatment, DXA cross-calibration and least significant change, spinal cord injury, periprosthetic and orthopedic bone health, transgender medicine, and pediatrics. J Clin Densitom. 2019;22(4):453-471.
175. Black D, Bauer DC, Vittinghoff E, et al. Treatment-related changes in bone mineral density as a surrogate biomarker for fracture risk reduction: meta-regression analyses of individual patient data from multiple randomised controlled trials. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8:672-682.
176. Marcocci C, Bollerslev J, Khan AA, Shoback DM. Medical management of primary hyperparathyroidism: proceedings of the Fourth International Workshop on the Management of Asymptomatic Primary Hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2014;99:3607-3618.
177. Ross AC, Manson JE, Abrams SA, et al. The 2011 report on dietary reference intakes for calcium and vitamin D from the Institute of Medicine: what clinicians need to know. J Clin Endocrinol Metab. 2011;96:53-58.
178. Shah VN, Shah CS, Bhadada SK, Sudhakar Rao D. Effect of 25 (OH) D replacements in patients with primary hyperparathyroidism (PHPT) and coexistent vitamin D deficiency on serum 25(OH) D, calcium and PTH levels: a meta-analysis and review of literature. Clin Endocrinol (Oxf). 2014;80:797-803.
179. Heaney RP, Holick MF. Why the IOM recommendations for vitamin D are deficient. J Bone Miner Res. 2011;26:455-457.
180. Chandran M, Hoeck HC, Wong HC, Zhang RF, Dimai HP. Vitamin D status and its relationship with bone mineral density and parathryoid hormone in Southeast Asian adults with low bone density. Endocr Pract. 2011;17:226-234.
181. Walker MD, Cong E, Lee JA, et al. Vitamin D in primary hyperparathyroidism: effects on clinical, biochemical, and densitometric presentation. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100:3443-3451.
182. Rolighed L, Rejnmark L, Sikjaer T, et al. Vitamin D treatment in primary hyperparathyroidism: a randomized placbo-controlled trial. J Clin Endocinol Metab. 2014;99:1072-1080.
183. Rolighed L, Rejnmark L, Sikjaet T, et al. No beneficial effect of vitamin D supplementation on muscle function or quality of life inn primary hyperparathyroidism: results from a randomized controlled trial. Eur J Endocrinol. 2015;172:609-617.
184. Lind L, Wengle B, Sorensen OH, Wide L, Akerstrom G, Ljunghall S. Treatment with active vitamin D (alphacalcidol) in patients with mild primary hyperparathyroidism. Acta Endocrinol. 1989;120:250-256.
185. Song A, Zhao H, Yang Y, et al. Safety and efficacy of common vitamin D supplementaiton in primary hyperparathyroidism and coexistent vitamin D deficiency and insufficiency: a systematic review and meta-analysis. J Endocrinol Invest. 2021;44(8):1667-1677.
186. Loh HH, Lim LL, Yee A, Loh HS, Vethakkan SR. Effect of vitamin D replacement in primary hyperparathyroidism with concurrent vitamin D deficiency: a systematic review and meta-analysis. Minerva Endocrinol. 2019;44:221-231.
187. Walker MD, Bilezikian JP. Vitamin D and primary hyperparathyroidism: more insights into a complex relationship. Endocrine. 2017;55:3-5.
188. Yeh MW, Zhou H, Adams AL, et al. The relationship of parathyroidectomy and bisphosphonates with fracture risk in primary hyperparathyroidism: an observational study. Ann Intern Med. 2016;164:715-723.
189. Orr LE, Zhou H, Zhu CY, Haigh PI, Adams AL, Yeh MW. Skeletal effects of combined medical and surgical management of primary hyperparathyroidism. Surgery. 2020;167:144-148.
190. Khan AA, Bilezikian JP, Kung AWC, et al. Alendronate in primary hyperparathyroidism: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. J Clin Endocrinol Metab. 2004;89:3319-3325.
191. Khan AA, Bilezikian JP, Kung A, Syed ZA, Dubois SJ, Standish TI. Alendronate therapy in men with primary hyperparathyroidism. Endocr Pract. 2009;15:705-713.

192. Tournis S, Fakidari E, Dontas I, et al. Effect of parathyroidectomy versus risedronate on volumetric bone mineral density and bone geometry at the tibia in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Metab. 2014;32:151-158.
193. Chow CC, Chan WB, Li JKY, et al. Oral alendronate increases bone mineral density in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:581-587.
194. Rossini M, Gatti D, Isaia G, Sartori L, Braga V, Adami S. Effects of oral alendronate in 20 elderly patients with osteoporosis and mild primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Res. 2001;16:113-119.
195. Cesareo R, Di Stasio E, Vescini F, et al. Effects of alendronate and vitamin D in patients with normocalcemic primary hyperparathyroidism. Osteoporos Int. 2015;26(4):1295-1302.
196. Orr-Walker BJ, Evans MC, Clearwater JM, Horne A, Grey AB, Reid IR. Effects of hormone replacement therapy on bone mineral density in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism four-year follow-up and comparison with healthy postmenopausal women. Arch Intern Med. 2000;160:2161-2166.
197. Grey AB, Stapleton JP, Evans MC, et al. Effect of hormone replacement therapy on bone mineral dentiy in postmenopsausal women with mild primary hyperparathyroidism: a randomized controlled trial. Ann Intern Med. 1996;125:360-368.
198. Rubin MR, Lee KH, McMahon DJ, Silverberg SJ. Raloxifene lowers serum calcium and markers of bone turnover in postmenopausal women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2003;88:1174-1178.
199. Miyaoka D, Imanishi Y, Kato E, et al. Effects of denosumab as compared with parathyroidectomy regarding calcium, renal, and bone involvement in osteoporotic patients with primary hyperparathyroidism. Endocrine. 2020;69:642-649.
200. Eller-Vainicher C, Palmieri S, Cairoli E, et al. Protective effect of denosumab on bone in older women with primary hyperparathyroidism. J Am Geriatr Soc. 2018;66:518-524.
201. Peacock M, Bolognese MA, Borofsky M, et al. Cinacalcet treatment of primary hyperparathyroidism: biochemical and bone densitometric outcomes in a five-year study. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94: 4860-4867.
202. Khan A, Bilezikian J, Bone H, et al. Cinacalcet normalizes serum calcium in a double-blind randomized placebo-controlled study in patients with primary hyperparathyroidism with contraindications to surgery. Eur J Endocrinol. 2015;172:527-535.
203. Chandran M, Bilezikian JP, Lau J, et al. The efficacy and safety of cinacalcet in primary hyperparathyroidism: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and cohort studies. Rev Endocr Metab Disord. 2022;23:485-501.
204. Brardi S, Cevenini G, Verdacchi T, et al. Use of cinacalcet in nephrolithiasis associated with normocalcemic or hypercalcemic primary hyperparathyroidism: results of a prospective randomized pilot study. Arch Ital Urol Androl. 2015;87(1):66-71.
205. Leere JS, Karmisholt J, Robaczyk M, et al. Denosumab and cinacalcet for primary hyperparathyroidism (DENOCINA): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2020;8:407-417.
206. Hirsch D, Kopel V, Nadler V, Levy S, Toledano Y, Tsvetov G. Pregnancy outcomes in women with primary hyperparathyroidism. J Clin Endocrinol Metab. 2015;100(5):2115-2122.
207. Abood A, Vestergaard P. Pregnancy outcomes in women with primary hyperparathyroidism. Eur J Endocrinol. 2014;171(1):69-76.
208. Dochez V, Ducarme G. Primary hyperparathyroidism during pregnancy. Arch Gynecol Obstet. 2015;291(2):259-263.
209. Norman J, Politz D, Politz L. Hyperparathyroidism during pregnancy and the effect of rising calcium on pregnancy loss: a call for earlier intervention. Clin Endocrinol. 2009;71(1):104-109.
210. Leere JS, Vestergaard P. Calcium metabolic disorders in pregnancy: primary hyperparathyroidism, pregnancy-induced osteoporosis, and vitamin D deficiency in pregnancy. Endocrinol Metab Clin North Am. 2019;48(3):643-655.
211. Hoover C, Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ, Williams L. Wilkins drugs in pregnancy and lactation: a reference guide to fetal and neonatal risk, 6th edition. J Midwifery Womens Health. 2003; 48:294.
212. Patlas N, Golomb G, Yaffe P, Pinto T, Breuer E, Ornoy A. Transplacental effects of bishosphonates on fetal skeletal ossification and minerlization in rats. Teratology. 1999;60(92):68-73.
213. Boyce RW, Varela A, Chouinard L, et al. Infant cynomolgus monkeys exposed to denosumab in utero exhibit an osteoclast-poor osteopetrotic-like skeletal phenotype at birth and in the early postnatal period. Bone. 2014;64:314-325.
214. Vera L, Oddo S, Di Iorgi N, Bentivoglio G, Giusti M. Primary hyperparathyroidism in pregnancy treated with cinacalcet: a case report and review of the literature. J Med Case Rep. 2016;10:1-5.
215. Moosvi SR, Smith S, Hathorn J, Groot-Wassink T. Evaluation of the radiation dose exposure and associated cancer risks in patients having preoperative parathyorid localization. Ann R Coll Surg Engl. 2017;99:363-368.
216. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Obstetric Practice. Committee on Obstetric Practice Committee Opinion No. 656: Guidelines for diagnostic imaging during pregnancy and lactation. Obstet Gynecol. 2016;127: e75-e80.
217. Gotway MB, Reddy GP, Webb WR, Morita ET, Clark OH, Higgins CB. Comparison between MR imaging and99mTc MIBI scintigraphy in the evaluation of recurrent or persistent hyperparathyroidism. Radiology. 2001;218:783-790.
218. Ali DS, Dandurand K, Khan AA. Primary hyperparathyroidism in pregnancy: literature review of the diagnosis and management. J Clin Med. 2021;10:2956.
219. Thomas BR, Bennett JD. Symptomatic hypocalcemia and hypoparathyroidism in two infants of mothers with hyperparathyroidism and familial benign hypercalcemia. J Perinatol. 1995;15:23-26.
220. Bollerslev J, Jansson S, Mollerup CL, et al. Medical observation, compared with parathyroidectomy, for asymptomatic primary hyperparathyroidism: a prospective, randomized clinical trial. J Clin Endocrinol Metab. 2007;92(5):1687-1692.